

선택이 아닌 필수, 광통신

AI 인프라 경쟁의 무게중심이 '칩의 연산 속도'에서 '칩 간 연결'로 이동했다. 구리가 한계에 직면한바, 데이터센터 내부 통신은 광으로 전환되고 있다. 광 트랜시버는 Pluggable에서 CPO·OIO로 진화하며 연산 칩과 가까워지고 있으며, 이를 구현할 PIC 공정은 실리콘 포토닉스로 기울었다. NVIDIA·Broadcom·Marvell이 일제히 실리콘 포토닉스 채택을 선언한 지금, 그 기반이 되는 P-SOI 기판의 사실상 100% 공급자는 동사다. AI 데이터센터 광 인터커넥트의 황제로 돌아온 동사를 목도해보자.

투자포인트 1: Chokepoint, Photonics Owner

AIDC의 규모가 커지고 AI가속기 수가 증가하는 흐름에서, 하이퍼스케일러들에게 CPO는 선택이 아닌 필수로 자리잡고 있다. CPO는 내부 광엔진인 PIC의 소재 결정이 성능 전반을 좌우하며, 모든 까다로운 조건을 통과하고 선발된 단독 승자는 SiPh이다. 동사는 현재 전방사들이 CPO 상용화에 박차를 가하며 실적이 가시화되는 구간을 앞두고 있다. 동사는 먼저 구조적으로 증가하는 플러거블 광트랜시버의 점유율을 흡수한 뒤, CPO Scale-Out과 Scale-Up이라는 거대한 파도에 올라탈 것이다.

투자포인트 2: 웨이퍼는 Smart하게 Cut, 매출은 No Cut

P-SOI는 실리콘 포토닉스를 구현할 수 있는 웨이퍼로, 고유 기술 Smart Cut을 앞세운 동사만이 전세계에서 유일하게 양산 가능하다. 동사의 주요 고객들은 앞다투어 CAPA 증설에 나서며, 폭발할 실리콘 포토닉스 수요에 대응하고 있다. 동사는 충분한 CAPA를 보유하고 있으며, 생산 라인 간의 유연한 전환도 가능하다. 앞으로 수요가 폭발할 실리콘 포토닉스의 수혜를 온전히 흡수할 기업은 동사이다.

Valuation

동사의 FY28E EBITDA €525,286k에 Target EV/EBITDA 33.4x를 적용한 €482.35를 목표 주가로 제시한다. 동사는 기존에 영위하던 통신, 자동차 사업에서 벗어나 차세대 AI 기술인 CPO를 가능하게 하는 실리콘 포토닉스 공정용 웨이퍼를 공급할 수 있는 전세계의 유일한 플레이어다. AI 내러티브가 동사에게 엮어지며 발생하는 멀티플 리레이팅과 기존 사업부의 다운 사이클을 상쇄하고도 남을 만큼 폭발적인 P-SOI의 실적은 동사의 주가를 지금껏 보지 못한 세계로 이끌 것이다. 차세대 AI 밸류체인의 제후, 이견 없이 동사의 차지다.

Consolidated Income Statement							
(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
Revenue	1,088,730	977,914	890,851	604,086	661,169	1,000,630	1,550,720
YoY(%)	26.2%	-10.2%	-8.9%	-32.2%	9.4%	51.3%	55.0%
Cost of sales	(606,979)	(548,506)	(494,127)	(275,553)	(296,218)	(370,142)	(485,078)
Gross profit	481,751	429,408	396,724	328,533	364,951	630,488	1,065,642
GPM(%)	44.2%	43.9%	44.5%	54.4%	55.2%	63.0%	68.7%
Research and development expenses	(40,520)	(36,034)	(59,307)	(23,912)	(30,591)	(39,030)	(48,197)
General, sales and administrative expenses	(68,246)	(59,577)	(61,671)	(48,338)	(42,499)	(64,318)	(99,677)
Depreciation & Amortization	(105,759)	(125,602)	(140,145)	(141,654)	(148,328)	(154,238)	(159,484)
Other operating income	503	258	11	257	257	257	257
Other operating expenses	(55)	(3,144)	(16,133)	(2,111)	(2,111)	(2,111)	(2,111)
Operating income	267,674	205,309	119,479	112,776	141,679	371,048	756,431
OPM(%)	24.6%	21.0%	13.4%	18.7%	21.4%	37.1%	48.8%
Financial income	5,546	20,591	19,277	14,217	19,399	18,037	17,787
Financial expenses	(15,113)	(25,360)	(28,258)	(26,783)	(26,626)	(12,809)	(11,742)
Profit before tax	258,107	200,540	110,498	100,210	134,452	376,276	762,477
Income tax	(26,198)	(22,714)	(19,002)	(12,918)	(17,332)	(48,506)	(98,291)
Net profit from continuing operations	231,909	177,826	91,496	87,292	117,120	327,770	664,185
NPM(%)	21.3%	18.2%	10.3%	14.5%	17.7%	32.8%	42.8%

Rating

Must Buy

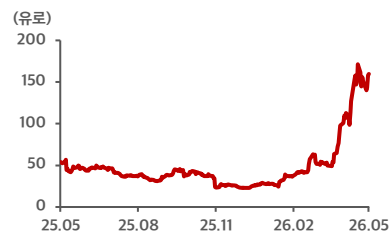
Current Price: € 166.6

Target Price: € 482.35

Upside: 189.5%

12M 주가추이

Market Cap. € 5.95 bn



Key Metrics

P-SOI 매출 비중(28E) 47.9%

SOI 시장 점유율 약 70%

Scale out 대비 Scale up 9 배
광엔진 수

B/S Data (25)

자산 총계 € 2,844 mn

부채 총계 € 1,249 mn

자본 총계 € 1,595 mn

주요 주주

Bpifrance Participations 11.45%

CEA Investissement 7.19%

The Capital Group Companies,INC. 6.12%

SMIC 3팀

팀장 52 기 이희원

팀원 52 기 김성운

53 기 문상준

53 기 민현석

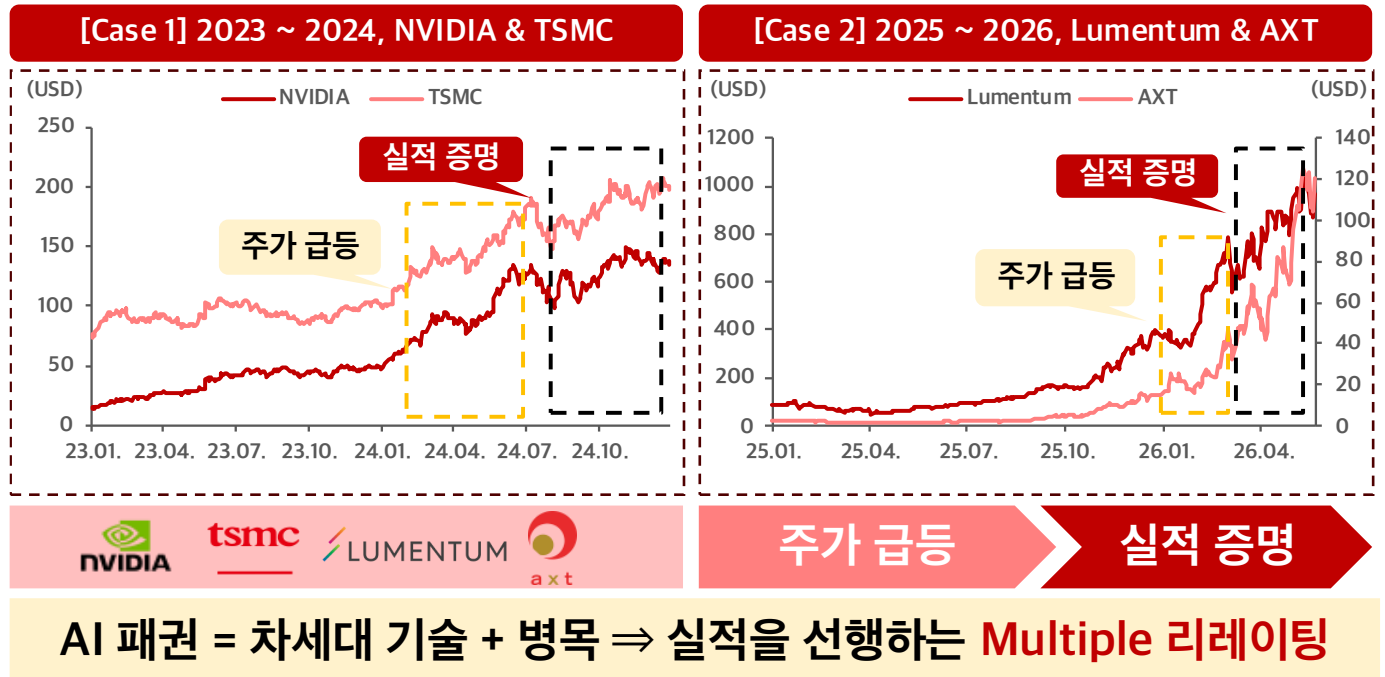
53 기 박세완

CONTENTS

1. Bottleneck Takes All - 투자 IDEA	4
2. 선택이 아닌 필수, 광통신 - 산업 분석	5
3. SOI의 황제가 돌아왔다 - 기업 분석	8
4. Chokepoint, Photonics Owner - 투자포인트 1	10
5. 웨이퍼는 Smart하게 Cut, 매출은 No Cut - 투자포인트 2	15
6. ISSUE & RISK	19
7. 매출 추정	20
8. Valuation	23
9. Appendix	27

1. Bottleneck Takes All - 투자 IDEA

도표 1-1. 병목 기업의 멀티플 리레이팅 선행과 실적 후행



출처: Investing.com, EDGAR, SMIC 3팀

메가 트렌드:

차세대 기술 + 병목

AI라는 메가트렌드 속에서 더 높은 수익률을 기록하는 방법은 결국 하나로 수렴한다. 바로 병목을 쥐는 것이다. AI 밸류체인에 속한 기업들의 주가는 일제히 우상향했지만, 병목을 쥔 기업들의 주가가 그 어떤 주식보다 가파르게 상승했다. 연산을 책임지는 메모리 및 비메모리, 칩과 칩을 잇는 광, 이를 뒷받침하는 전력 및 인프라까지, 밸류체인의 길목을 선점한 기업들의 주가는 우상향했다. 시장이 병목을 인식하는 속도의 차이만 존재했을 뿐, 병목을 쥔 자는 모두 승자였다.

1세대 : AI 칩 병목

1세대 병목의 대표주자는 “AI 칩” 병목을 쥐고 있는 기업들이었다. AI 연산에 최적화된 GPU를 설계하는 NVDA, 이를 전세계에서 유일하게 첨단 패키징할 수 있는 TSMC의 주가는 23년초에 비해 24년말 각각 861%, 150% 상승했다. 두 기업은 시장이 주목하는 AI의 핵심인 칩(GPU)에서의 병목을 차지하고 있었고, 당시 시장에서 AI 대표 수혜주로 각인되었다.

2세대 : 칩 연결기술

그러나 병목은 한 곳에 머무르지 않았다. 칩의 단일 연산 성능이 한계에 다다르자, 시장의 관심은 “칩 간 연결기술”로 향했다. 이에 칩 사이를 잇는 광 밸류체인이 새로운 병목으로 부상했고, 그 수혜는 Lumentum과 AXT 등의 기업들에게 돌아갔다. 광 핵심 부품인 EML칩과 소재인 InP 웨이퍼 수요는 폭증했지만 공급자는 한정되어 있는 병목 상황이 발생했다. 그 결과 25년초 대비 Lumentum은 1,027%, AXT는 5,426% 상승하며 시장은 병목을 쥔 자가 승자임을 증명했다.

차세대 기술 + 병목 =
멀티플 리레이팅

두 Case가 함의하는 바는 명확하다. AI 시대의 새로운 지배자는 시장이 미처 인식하지 못한 차세대 기술에서 병목을 쥔 자 중에서 나타나며, 멀티플 리레이팅이 실적을 선행한다. 본서는 동사가 차세대 기술인 CPO 밸류체인의 가장 좁은 병목, Photonics-SOI 웨이퍼를 제조하는 전세계 유일의 기업임을 입증할 것이다. 동사의 주가는 이미 YTD +570% 상승했으나, 실적은 아직 본격 인식되기 이전이다. 변화의 초입에 선 동사의 주가가 어디까지 상승할 수 있을지 확인해보자.

2. 선택이 아닌 필수, 광통신 - 산업 분석

2.1. FROM AI to Silicon Photonics

연산실력에서
연결실력으로

AI 인프라 경쟁의 무게중심이 '얼마나 빠른 칩을 만드느냐'에서 '칩과 칩을 얼마나 잘 연결하느냐'로 이동하고 있다. 26년 1분기, NVIDIA는 광통신 기업에 연이어 대규모 투자를 단행했다. Lumentum과 Coherent에 각 20억 달러씩 총 40억 달러를 투자하는 다년 전략 계약을 체결하였고 Marvell에도 20억 달러를 투자하며 실리콘 포토닉스 협력과 NVLink Fusion 생태계 파트너십을 구축하였다. 광섬유 기업 Corning과도 다년 파트너십을 맺었다. 이는 AI 인프라의 차기 병목인 데이터 이동 문제에 대비하고 공급망을 선제적으로 확보하려는 행보이다.

Why 연결?

트랜지스터의 미세화를 통한 칩 성능 향상은 여전히 중요하다. 그러나 AI의 폭발적인 발전으로 데이터센터가 요구하는 성능이 급속도로 증가하면서, 기술 발전 속도가 이를 따라가지 못하고 있다. 그렇기에 GPU 개수를 늘리는 방식으로 추가적인 성능 향상을 도모하고 있다. NVIDIA의 경우 Blackwell에서 Rubin까지는 칩 자체의 성능 향상이 핵심이었지만, 차세대인 Rubin Ultra와 Feynman에서는 GPU 개수 확대를 통한 아키텍처 차원의 성능 향상을 꾀하고 있다. GPU 개수의 증가는 곧 통신량의 증가를 의미하기에 이를 처리하는 연결장치의 중요성이 점차 부각되고 있다.

구리도 이제 한계다

AI의 학습과 추론은 수만에서 수십만 개의 GPU가 한 몸처럼 동작하며 이루어진다. GPU 간 통신에 병목이 발생할 경우, 데이터를 기다리는 GPU에 공백이 생긴다. 값비싼 GPU가 대기 상태에 놓이는 것은 그 자체가 비용 손실이자 성능 저하이다. 본디 데이터센터 내부의 단거리 연결은 구리가 담당하였다. 그러나 대역폭이 확대되고 데이터센터의 규모가 커지면서 신호 손실과 전력 소모, 발열이 급격하게 증가하였다. 구리가 더 이상 감당할 수 없는 수준에 도달한 것이다.

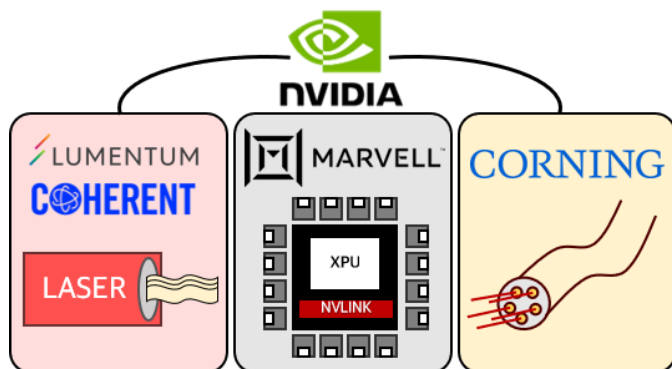
광을 맞이하여야

그래서 광이 등장하였다. 광통신은 신호 전달, 전력 효율, 발열 제어 측면에서 구리를 압도하지만, 단가가 높아 해저케이블이나 도시 간 광역망 등 장거리 통신 영역에 한정되어 활용되어 왔다. 그러나 AI 데이터센터의 수요가 폭발하면서 광통신의 영역이 데이터센터 내부까지 확장되었다. 이에 광통신의 핵심이 장거리용 대형·고가 시스템에서, 칩 옆에 붙는 소형·다수의 광 연결로 이동하였다. 즉 크기는 작아지고 개수는 많아진 것이다.

데이터센터를 위한
트랜시버가 필요하다

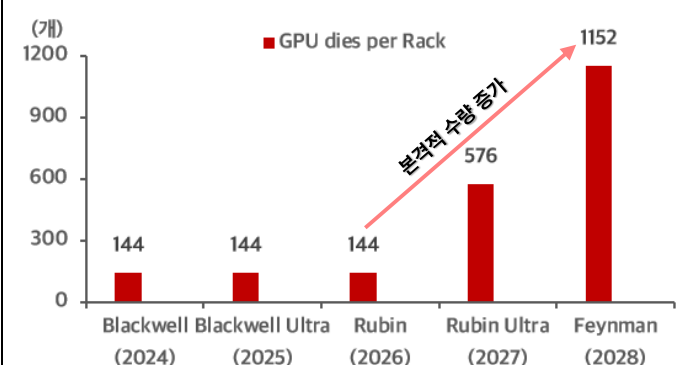
광 트랜시버는 전기 신호와 빛 신호를 양방향으로 변환하는 장치로 광통신의 핵심이다. 장거리용 트랜시버는 각 부품들을 별개로 제조하여 조립하였다. 그러나 이러한 방식은 데이터센터 내부에서 사용하기에는 한계가 있었다. 폼팩터가 커 스위치·서버 포트에 다수를 집적하기 어려웠으며, 부품 간 신호 경로가 길어 전력 소모와 발열이 누적되었다.

도표 2-1. NVIDIA의 광통신 밸류체인



출처: NVIDIA, SMIC 3팀

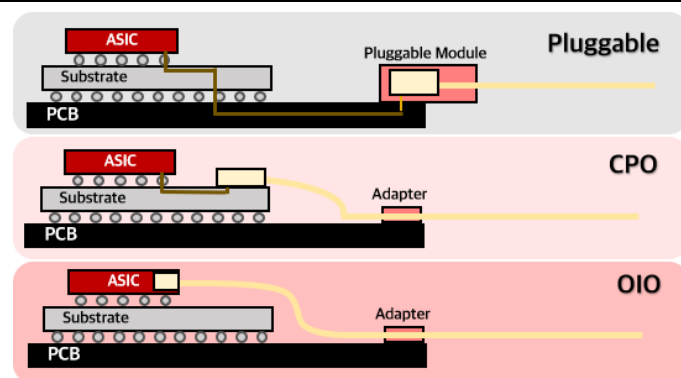
도표 2-2. NVIDIA GPU 아키텍처 세대별 변화



출처: NVIDIA Newsroom, SMIC 3팀

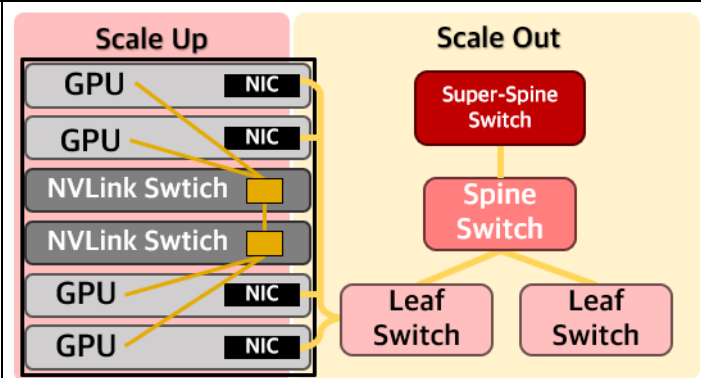
PIC 혁명	이러한 한계의 해법으로 부상한 것이 바로 광 부품을 개별 조립하지 않고 단일 칩에 집적하는 방식, PIC(Photonic Integrated Circuit, 광 집적회로)이다. AI 데이터센터 광통신에 필수적인 레이저, 도파로(빛이 칩 위에서 다니는 길), 변조기(빛에 데이터를 실는 장치), 검출기(빛에서 데이터를 읽어내는 장치) 등을 한 칩에 새겨 넣어, 폼팩터 축소와 성능·발열 제어를 동시에 달성하였다. 또한 웨이퍼 단위로 양산이 가능해 생산성 측면의 장점도 확보하였다.
트랜시버의 이동: CPO, OIO	추가적인 성능 향상을 위해서 데이터센터의 트랜시버는 점차 칩과 가까워지는 방향으로 진화하고 있다. GPU 등 연산 칩에서 트랜시버까지의 신호 전달은 구리를 사용할 수밖에 없어 전술한 구리의 한계가 잔존한다. 이조차 해소하기 위해 트랜시버는 점점 칩과 물리적으로 가까워지고 있다. 1단계는 Pluggable 방식으로 트랜시버를 스위치 포트에 꽂는 형태이다. 2단계는 CPO(Co-Packaged Optics) 방식으로, 광 엔진을 칩과 같이 패키징하여 전기 경로를 단축한다. 3단계는 OIO(Optical I/O) 방식으로, 연산 칩의 입출력 자체에 광을 통합하여 구리를 완전히 배제한다.
트랜시버의 발전: 속도 증가	광 트랜시버의 속도 진화도 가파르게 이어지고 있다. per-lane 속도는 100G에서 200G로 이행 중이며, per-port 속도는 800G에서 1.6T·3.2T로 빠르게 상향되고 있다. 26년 기준 800G는 신규 AI 데이터센터의 표준 사양으로 자리잡았으며, 1.6T 트랜시버의 본격적인 양산도 개시되었다. 28년 이후에는 200G 이상 per-lane 솔루션과 3.2Tbps급 스위치 ASIC이 상용화될 전망이다. 이러한 속도 진화의 가속은 기존 Pluggable 방식이 감당할 수 있는 전력·발열 한계를 빠르게 압박하며, CPO 도입 시점을 앞당기는 촉매로 작용하고 있다.
시장의 주목은 CPO	지금 시장은 Pluggable 방식에서 CPO 방식으로 넘어가는 태동기에 위치한다. 25년 3월, NVIDIA는 Quantum-X 및 Spectrum-X Photonics라는 상용급 CPO 네트워킹 스위치를 공개하였다. NVIDIA에 따르면, 광 엔진을 스위치 ASIC에 직접 통합한 결과 전력 소비는 최대 3.5배 절감, 네트워크 복원력은 10배 개선되었다. 데이터센터 내부 통신은 Rack 외부 통신을 의미하는 Scale-Out과 Rack 내부 통신을 의미하는 Scale-Up으로 구분된다. 이번에 제시된 CPO는 Scale-Out 영역에 한정 적용되며 향후 Scale-Up으로의 확장을 도모하고 있다.
실리콘 포토닉스의 대중화	이러한 트랜시버의 진화는 PIC 공정의 무게중심을 실리콘 포토닉스로 기울게 만들었다. PIC는 기판에 따라 크게 InP 포토닉스와 실리콘 포토닉스로 구분된다. 전자는 InP(Indium Phosphide) 기판을, 후자는 SOI(Silicon-on-Insulator) 기판을 활용한다. CPO는 스위치 ASIC 바로 옆에 PIC를 집적하는 구조이므로, 반도체 공정과 호환되는 기판이 필수적이다. 따라서 SOI 기판 기반의 실리콘 포토닉스만이 현실적 선택지로 부상했다. 이에 시장의 관심은 실리콘 포토닉스로 더욱 쏠리고 있으며, 실리콘 포토닉스용 SOI 기판을 공급하는 주역이 바로 Soitec이다.

도표 2-3. 광 트랜시버 발전 과정



출처: SMIC 3팀

도표 2-4. Scale Up 및 Scale Out



출처: SMIC 3팀

2.2. From Silicon Photonics to Soitec

실리콘 포토닉스
밸류체인

실리콘 포토닉스 밸류체인은 벌크 웨이퍼에서 출발해 AI 데이터센터에 이르는 다층 구조로 이루어진다. Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers 등의 글로벌 벌크 웨이퍼 기업들은 실리콘 포토닉스 기판의 출발점이 되는 단결정 실리콘 벌크 웨이퍼를 동사에 공급한다. 평범한 단결정 실리콘 웨이퍼가 PIC 제작에 사용되기 위해서는 별도의 특수 공정을 거쳐야 한다. 이를 동사가 담당한다.

실리콘 포토닉스를
위한 웨이퍼, P-SOI

Photonics-SOI(이하 P-SOI)는 PIC 제조를 위한 실리콘 포토닉스 공법에 맞춰 정밀 설계된 SOI 기판으로, 동사가 사실상 100%에 가까운 점유율을 보유한 압도적 선도 공급자다. 광은 굴절률이 높은 물질에서 낮은 물질로 잘 빠져나가지 못하고 갇히는 성질이 있다. SOI 구조에서 상부 실리콘 층은 약 3.5의 굴절률을, 그 아래 매립 산화막은 약 1.45의 굴절률을 보유한다. 이러한 굴절률 격차로 인해 광은 상부 실리콘 층 내부에 안정적으로 가둬져 흐른다. 단결정 실리콘 벌크 웨이퍼만으로는 굴절률 격차 구조를 형성할 수 없어 광이 기판 내부로 누설되기에 광을 신호 매체로 활용하기 위해서는 P-SOI와 같은 나노미터 수준의 정밀 가공이 필수적이다.

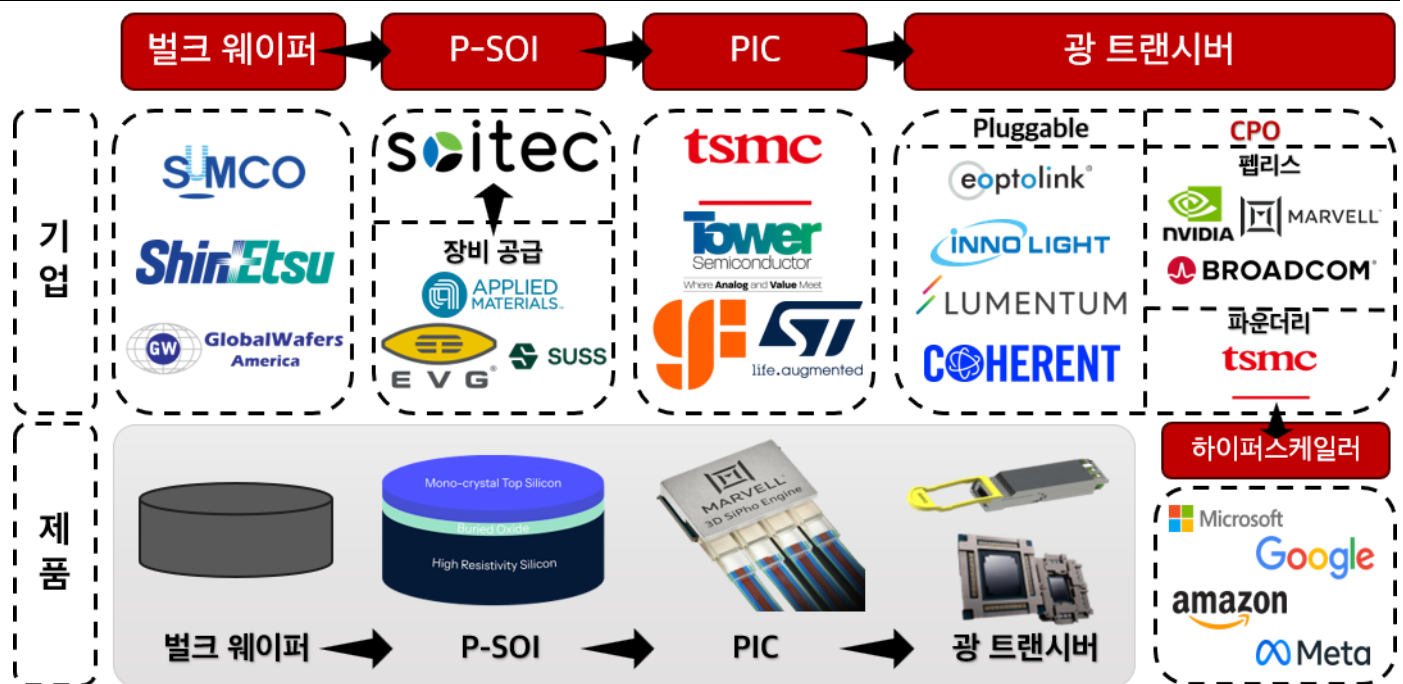
Soitec에서
PIC까지

동사는 Applied Materials과 EV Group(EVG), SUSS MicroTec 등으로부터 이온 주입 장비 및 본딩 장비를 구매하여 P-SOI를 가공한다. 이후 P-SOI 웨이퍼는 GlobalFoundries, TSMC, Tower Semiconductor, STMicroelectronics 등의 반도체 파운드리로 입고되어 표준 CMOS 공정을 거쳐 PIC로 제작된다. 동사는 장비·소재·파운드리로 이어지는 PIC 밸류체인의 길목에 위치해있다.

광 트랜시버
제작 과정

완성된 PIC는 Pluggable 트랜시버 및 CPO 패키징에 투입된다. Pluggable 트랜시버는 Coherent, Lumentum, Innolight, Eoptolink 등이 주요 제조사로 자리하며, CPO는 NVIDIA, Broadcom, Marvell 등이 설계를 담당하고 TSMC가 패키징 공정을 수행한다. CPO 구조에서도 광원을 담당하는 레이저는 Coherent, Lumentum 등으로부터 별도 조달된다. 이렇게 생산된 트랜시버는 최종적으로 Microsoft, Meta, Google, Amazon 등 글로벌 하이퍼스케일러 데이터센터들로 공급되며, 동사의 P-SOI 출하는 결과적으로 이들 빅테크의 AI 인프라 투자에 연동된다.

도표 2-5. P-SOI 밸류체인



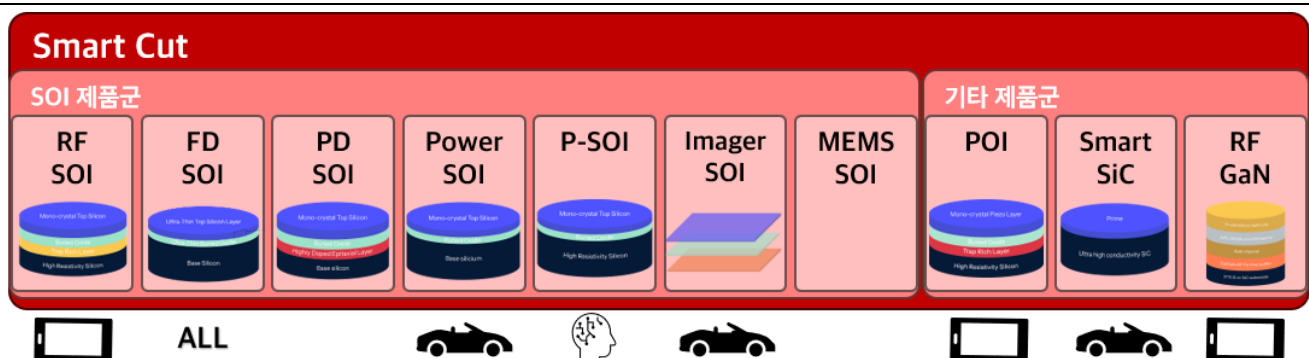
출처: 동사 IR, Marvell, Coherent, NVIDIA, SMIC 3팀

3. SOI의 황제가 돌아왔다 - 기업 분석

3.1. AI DC 날개를 단 몰락한 휴대폰의 왕

연구소 출신 기업	Soitec은 1992년 프랑스 그르노블 인근 베르닝에 설립된 반도체 소재 기업이다. 동사는 벌크 단결정 실리콘 웨이퍼를 매입한 뒤, 자사 독자 기술인 Smart Cut을 통해 다층 소재를 정밀 결합한 엔지니어드 기판으로 재가공하여 반도체 파운드리·IDM에 공급한다. CEA-Leti(프랑스 원자력청 산하 연구소) 출신 연구원 André-Jacques Auberton-Hervé와 Jean-Michel Lamure가 공동 창업하였으며, 현재 동사의 핵심 기술인 Smart Cut의 개발이 창업의 출발점이 되었다.
스마트한 Smart Cut	Smart Cut은 한 웨이퍼에서 원자 수준으로 얇은 단결정 층을 떼어내 다른 웨이퍼에 전사하는 층 전사 기술로, 동사 전 제품의 토대가 되는 핵심 기술이다. Smart Cut은 특수 제작 장비가 아닌 반도체 업계의 표준 장비 위에서 구동되기에, 기술적 해자는 장비가 아닌 공정 노하우에서 비롯된다. Smart Cut 기술은 현재 4,300건 이상의 Soitec 보유·통제 특허로 보호받고 있다.
SOI와 다채로운 제품군	동사의 제품은 SOI 기술 기반 제품군과 실리콘 이외 소재 기반 제품군으로 구분된다. SOI(Silicon-on-Insulator)는 실리콘 활성층, 절연층, 실리콘 지지 기판의 3층 샌드위치 구조로 가공된 엔지니어드 웨이퍼다. SOI 제품군의 경우 RF-SOI, FD-SOI, Power-SOI, Photonics-SOI(P-SOI)가 있으며 현재 주력은 RF-SOI, 미래 주력은 P-SOI이다. 기타 제품군의 경우 POI, SmartSiC, RF-GaN이 있으며 POI가 FY25에 \$100M에 도달한 네 번째 제품이다. 동사는 각 제품을 Mobile Communications향, Automotive & Industrial향, Edge & Cloud AI향으로 판매하고 있다.
몰락한 휴대폰의 왕	과거 동사의 제품 라인업은 사실상 RF-SOI 단일 제품이었고 전방 시장 또한 스마트폰에 집중되어 있었다. 당시 동사의 성장 동력은 4G에서 5G로의 전환에 따른 스마트폰당 RF 콘텐츠 증가였다. 그러나 스마트폰 사이클이 꺾이면서 동사 전체 실적이 흔들리기 시작하였다. 이에 동사는 Smart Cut 기술을 토대로 시장 다각화를 본격화하며 SOI 이외의 제품군도 출시하였다. 그러나 캐시카우였던 RF-SOI의 깊은 재고조정과 자동차 시장의 침체로 동사는 실적 부진에 직면하였다.
AI DC, 새로운 날개	동사는 AI 데이터센터발 광통신 시장의 본격적인 확장에 발맞춰 Edge & Cloud AI를 새로운 핵심 성장 엔진으로 제시하였다. 데이터센터 광 트랜시버에 PIC 채택이 표준화되며 PIC 제작의 필수 기판인 P-SOI 제품에 시장의 시선이 집중되고 있다. 이 과정에서 동사는 P-SOI 등 웨이퍼당 부가가치가 높은 제품군으로 매출 믹스를 전환하며 매출 성장과 마진 개선을 동시에 도모하고 있다. 30여 년간 Smart Cut 기술을 꾸준히 성숙시켜온 동사는, 변화된 시장의 요구에 즉각 응답할 수 있는 사실상 유일한 기업으로 자리매김할 수 있었다.

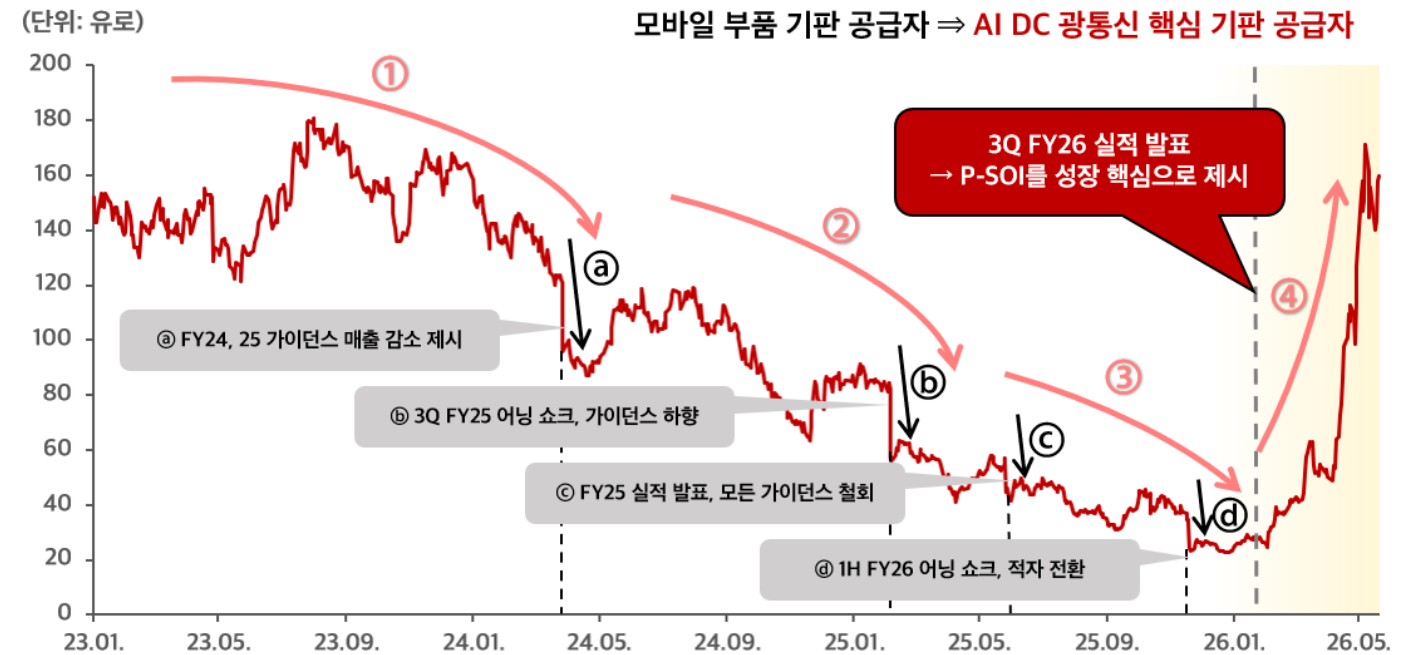
도표 3-1. 동사 제품군



출처: 동사 IR, SMIC 3팀

3.2. 주가 및 실적 분석

도표 3-2. 주가 분석



① 23 ~ 2Q24:
침체기

과거 동사의 주가 드라이버는 휴대폰·자동차용 반도체 사이클이었다. 코로나 이후 스마트폰·자동차 수요가 꺾이며 고객사들이 재고조정에 돌입한 결과, 동사의 성장률은 둔화 국면에 진입하였다. 24년 2월 FY24 가이드언스에서 매출 -10%, 24년 3월 FY25 가이드언스에서 1H FY25 약 -15%의 매출 감소가 제시되며 단일 거래일 약 -20%의 급락이 시현되었다.

② 2Q24 ~ 1Q25:
몰락의 전조

스마트폰·자동차 시장 회복이 거듭 지연되며 주가는 꾸준히 하락세를 보였다. 스마트폰 업계의 재고 소진 국면이 장기화되며 매출은 추세적 감소를 지속하였고, 가동률 저하에 따른 마진 압박이 가중되어 1H FY25 순이익은 -83% 급감하였다. 24년 11월까지 하락세가 지속되던 중, 11월 20일 신임 의장 Frédéric Lissalde 선임 발표와 FY25 가이드언스 '전년비 안정적' 재확인에 시장 안도감이 형성되며 상승 전환, 이후 보합권에 진입하였다.

③ 1Q25 ~ 1Q26:
벼랑 끝

25년 2월 5일 3Q 실적에서 어닝 쇼크가 발생하였다. 자동차 -33%, Edge & Cloud AI -42%로 부문별 컨센서스 미달폭이 두드러졌으며, 동사는 FY25 매출 전망을 기존 '전년비 안정적'에서 '한 자릿수 후반 % 감소'로 하향 조정한바, 단일 거래일 약 -27%의 폭락이 시현되었다. 25년 5월 28일 FY25 실적 발표에서는 FY26 전망 및 매출·EBITDA 마진 중기 목표를 포함한 모든 가이드언스를 철회하고 반기별 매출 가이드언스만 제공할 것임을 밝혔다. 11월 19일 1H FY26 실적 쇼크와 함께 순손실 -€66.7M으로 적자 전환되었으며 이후 하락세는 지속되었다.

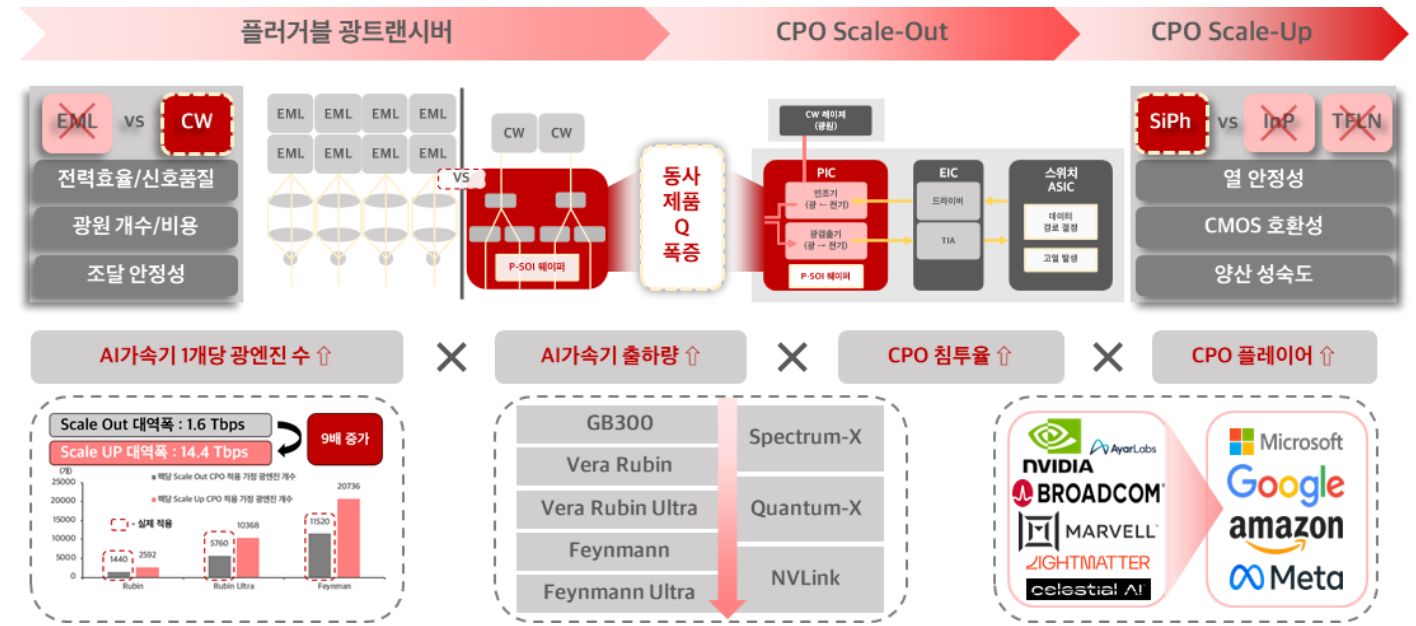
④ 1Q26 ~ 현재:
화려한 부활

2월 3일 3Q FY26 실적 발표에서 FY26은 매출 -34%, 영업·순손실의 해로 제시되었다. 그러나 동사의 성격은 달라졌다. Edge & Cloud AI 부문의 강한 성장과 P-SOI 모멘텀이 부각되며, 시장은 동사를 '침체에 빠진 모바일 부품주'에서 'AI 데이터센터 광 인터랙트의 핵심 기관(Photonics-SOI) 공급자'로 재평가하기 시작하였다. NVIDIA·Broadcom·Marvell의 실리콘 포토닉스 채택과 트랜시버의 CPO 적용에 대한 신규 관심이 재평가 동력으로 작용한바, 26년 1월 신임 CEO Laurent Rémont 선임과 맞물려 주가는 €25대에서 €140대까지 폭등하였다.

4. Chokepoint, Photonics Owner - 투자포인트 1

CPO로의 전환은 거스를 수 없는 메가트렌드이다. CPO의 구현에는 SiPh 기반 PIC를 사용할 수 밖에 없고, 동사는 이에 필요한 P-SOI를 사실상 독점하는 기업이다. CPO 시대의 초입에서 병목을 미리 거머쥔 동사의 실적은, scale-out과 scale-up을 거치며 GPU간 통신량과 함께 폭증한다.

도표 4-1. 투자포인트 1 논리 도식화



출처: NVIDIA, SMIC 3팀

4.1. CPO 시대의 핵, P-SOI

병목의 이동:

칩의 성능→칩간 연산

AI클러스터가 대형화될수록 GPU의 개수와 GPU 개당 연산량이 동시에 급증한다. 무자비하게 늘어나는 통신량을 인터커넥트가 얼마나 감당해내느냐가 클러스터 전체의 효율을 결정하는 상황이다. 문제는 기존에 사용하던 플러거블 광트랜시버가 AI가 요구하는 속도와 신뢰성을 달성하는데 한계에 다다르고 있다는 것이다. CPO는 광트랜시버를 스위치ASIC 바로 옆에 통합 패키징 함으로써 이를 해결한다는 기술적 아이디어다. NVIDIA·Broadcom·Marvell·TSMC 등 핵심 벤더들이 이미 CPO 로드맵을 공식화했으며, 현재는 상용화 초입이라는 역사적 전환점에 위치한다.

전력이 부족해?

CPO로 아껴 써

CPO는 전력 효율 개선 솔루션이다. 플러거블 광트랜시버는 전기신호가 수십cm의 기판을 이동하는 과정에서 손실되고, 이를 복원하는 데에 추가적인 전력을 사용하기에 효율이 떨어진다. CPO는 전기신호의 이동거리를 수mm로 줄여 손실과 왜곡을 최소화하고, 전기 경로 손실 보정에 드는 전력 낭비를 대폭 줄인다. 800G 플러거블 광트랜시버 하나가 15~18W의 전력을 소모하는 반면, 동일 대역폭의 Broadcom CPO 스위치는 5.4W만을 소비한다. 하이퍼스케일러가 전력 부족으로 데이터센터를 전방 수요만큼 건설하지 못하고 있는 현재 상황에서, 전력 효율 개선은 단순한 비용 절감을 넘어 AI클러스터의 확장 자체를 결정하는 요인이다.

왕복 8차선으로

정보 고속도로 확장

CPO는 대역폭 밀도 확장에 필수적이다. CPO의 짧은 전기신호 이동거리는 전기신호를 처리하는 Serdes 부품을 크게 간소화시켜, 동일한 스위치ASIC의 칩 에지에서 플러거블 대비 최대 8배의 대역폭 밀도를 구현한다. 다시 말해 스위치ASIC에서 한 번에 나갈 수 있는 정보량을 크게 늘릴 수 있다는 것이다. 컴퓨팅 성능의 발전 속도를 인터커넥트 대역폭이 따라잡지 못하고 있는 현 시점에서 CPO로의 전환은 AI 인프라가 다음 세대로 넘어가는 데에 선택이 아닌 필수다.

CPO → PIC
→ SiPh → P-SOI

CPO는 플러거블 광트랜시버보다 PIC 소재 선택의 중요성이 크다. ASIC과 함께 패키징될 광학 칩의 소재와 웨이퍼 구조가 성능 전반을 결정하기 때문이다. 전방 수요를 감당할 최선의 PIC 플랫폼은 지금도, 앞으로도 SiPh(실리콘 포토닉스)이며, 이는 동사의 P-SOI 웨이퍼로만 구현된다.

ASIC 옆에 붙으려면
소재부터 잘 고르기

CPO는 스위치 연산용 ASIC 바로 옆에 전기신호를 구동할 EIC, 전기-빛 변환을 담당하는 PIC가 배치되는 구조다. 실리콘으로의 구현이 자명한 ASIC·EIC와 달리, 빛을 다루는 칩인 PIC는 소재 선택 자체가 핵심 과제다. 성능은 물론 고온 환경 열 안정성과 CMOS 공정 호환성 등 요구사항이 늘었다. ASIC과 한 기판으로 들어오면서 ASIC의 설계에도 PIC 소재가 중요하게 고려되어야 한다. 업계에서는 주로 SiPh, InP, TFLN(박막 리튬나이오베이트)의 3가지 소재를 선택지로 둔다.

CPO의 이상형, SiPh

SiPh는 모든 기준을 만족하는 사실상 유일한 방식이다. 우선 고열의 ASIC과 동일한 실리콘계열 소재를 사용하기에, 열팽창계수가 거의 같아 안정적으로 작동한다. 또한 ASIC·EIC과 같은 CMOS 생태계에 속해 있어 CPO용 공정의 설계/양산이 쉽다. 수많은 실리콘 파운드리들의 수십 년간 축적된 공정 성숙도로 저비용 대량 생산에 유리한 것이다. TSMC, Broadcom 등 CPO 밸류체인 리더들이 이미 최적의 선택지로 낙점했고, SiPh 기반 CPO 공정과 기술을 개발하여 상용화 중이다.

InP는 더위에 약하다

InP 웨이퍼는 CPO 설계 단계에서 이미 기각됐다. InP는 고온 환경에서 파장이 불안정해지면서 신호 결함이 증가하기에, 고열의 ASIC 바로 옆에 둘 수 없다. InP 웨이퍼 기반 CW레이저 광원이 CPO 패키징 밖에 위치하도록 설계된 것도 이 때문이다. InP는 CMOS 펌프와 소재계가 달라 범용 파운드리 제조가 불가하고, CPO용 전용 공정 구축까지 수년의 시간과 비용이 추가로 소요된다

TFLN는 아직
갓난아기 수준

TFLN 웨이퍼는 변조 성능과 열 안정성에서 높은 수준을 보이나, 마찬가지로 소재의 차이에 따른 장벽을 넘기 어렵다. 특히 세계 최초의 순수 TFLN 파운드리가 25년 4월에야 설립됐을 만큼, 웨이퍼의 대규모 양산 경험 자체가 없는 소재라는 점이 문제다. 안정적인 수율 확보 단계부터 상당한 시간이 소요되기에 근시일 내에 대량 공급을 원하는 하이퍼스케일러가 선택할 수 없다.

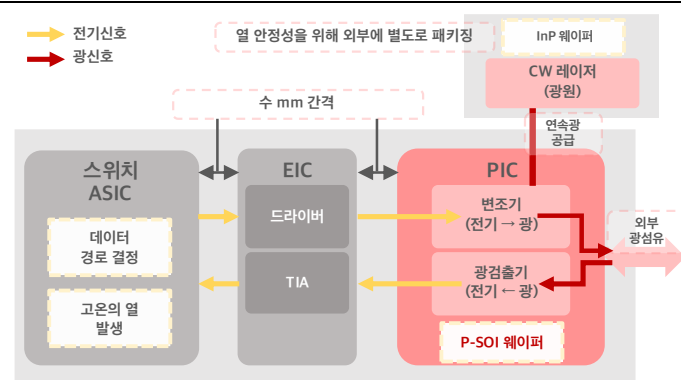
정 쓰고 싶으면
SiPh 위에 올려

상술한 구조적인 한계 때문에, InP와 TFLN는 SiPh 위에 이중통합되는 방향으로 CPO에 활용될 가능성이 크다. InP의 광원으로써의 장점, TFLN의 준수한 변조 성능을 SiPh 기판 위에 구현해 이중 소재의 한계를 극복하고 이점만을 살리려는 것이다. 이러한 기술 흐름은 InP·TFLN 단독 사용의 어려움을 시장이 인정했다는 증거로, PIC 플랫폼으로써의 SiPh의 지위를 더욱 공고히 한다.

Primary-Solution
Of Interconnect

실리콘 웨이퍼 제작 기법 중 SiPh를 구현할 수 있는 방식은 동사의 SOI 기술을 사용한 P-SOI가 유일하다. Bulk Silicon(일반 실리콘 기판)이나 Polysilicon(다결정 실리콘) 등의 방식은 광학 신호 손실이 크기에 PIC에 필요한 사양에 미달한다. 최상단 도파로 코어를 게르마늄이나 유전체 도파로 등 다른 소재로 제작하려는 시도 역시 SOI 방식의 광학 신호 보존력을 뛰어넘지 못하고 있다.

도표 4-2. CPO 패키징 구조



출처: SMIC 3팀

도표 4-3. PIC 기판 소재 비교

	SiPh	InP	TFLN
정의	실리콘 포토닉스	인듐 인화물	박막 리튬 나이오베이트
열 안정성	안정, 동일한 열 팽창 계수 ★	불안정, 고온 환경 신호 결함 증가	안정 가능성, 장기 신뢰성 미검증
CMOS 호환성	매우 높음 ★	낮음, 별도 펌 필요	낮음, 별도 펌 필요
양산 성숙도	매우 성숙 ★	상대적 소규모, 양산 펌 존재하나 병목	사실상 양산 경험 X
웨이퍼 면적	200~300mm	100~150mm	150~200mm

출처: SMIC 3팀

4.2. CPO가 보내주는 빛나는 미래

손꼽아 기다린 광통신,
CPO로 꿈을 이룬다

NVIDIA와 Marvell을 비롯한 여러 기업들의 적극적인 투자와 함께 CPO 타임라인이 점차 가속화되고 있다. NVIDIA는 GTC 2022에서 NVLink를 광섬유로 구현하는 계획을 처음 발표하였다. 실제 프로토타입까지 제작·공개하였으나, 명확한 기술적 한계로 상용화에는 이르지 못하였다. 리타이밍 광트랜시버의 과도한 전력 소비가 대규모 배치에 부적합한 것으로 판정되며 도입이 보류된 것이다. ASIC 스위치와 광엔진 간 긴 전기 경로가 신호 무결성을 훼손하기에 이를 보완할 리타이밍 칩이 필요하였고 이 칩이 많은 전력을 소모했다. 그런데 CPO가 도입되며 이러한 리타이밍 칩이 필요 없게 되어 광통신 상용화의 기술적 기반이 비로소 마련되었다.

NVIDIA의
Scale-Out CPO

GTC 2025에서 NVIDIA는 Scale-Out용 CPO 네트워킹 스위치인 Spectrum-X Photonics와 Quantum-X Photonics를 공개하였다. TSMC의 COUPE 공정을 적용하였으며, 스위치 ASIC 둘레에 실리콘 포토닉스 엔진 18개를 집적한 구조이다. 25년 8월 Hot Chips 2025에서는 각 제품의 출시 시점을 26년 하반기로 제시하며 상용화가 목전에 임박하였음을 밝혔다. GTC 2026에서는 Scale-Out에 CPO를 적용한 Vera Rubin을 공개하며 본격적인 CPO 시대의 개막을 알렸다.

NVIDIA의
Scale-Up CPO,
그러나...

동시에 Feynman을 공개하며 Scale-Up CPO 적용을 예고했다. 다만 이는 CPO의 침투가 아닌 NVLink의 확장이었다. Feynman에서는 Rack 간 연결에 NVLink가 적용됨에 따라 동사가 이를 Scale-Up으로 명명한 것이며, Rack 내부 연결은 여전히 구리를 사용한다. 그러나 NVLink에 CPO가 적용되었다는 사실은 향후 GPU 간 연결에도 CPO 도입이 계획되어 있음을 시사한다.

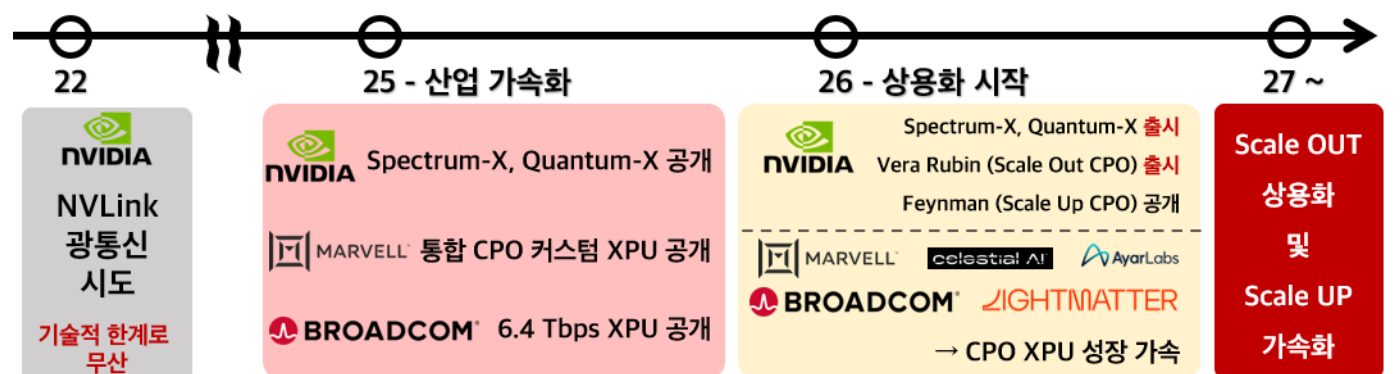
Scale-Up은?
커스텀 XPU!

그렇다면 단일 Rack 내 GPU 간 연결에 CPO가 도입되는 것은 먼 미래의 이야기일까? 그렇지 않다. 이를 선도하는 영역은 커스텀 XPU이다. Marvell은 25년 1월 통합 CPO 기술을 적용한 커스텀 AI 가속기(XPU)를 발표하였다. 이는 XPU, HBM에 실리콘 포토닉스 기반의 광엔진을 같이 패키징한 구조로 진정한 Scale-Up CPO에 해당한다. 특히 Marvell은 NVIDIA와 NVLink 계약을 체결하였는데, 이는 향후 Marvell의 커스텀 XPU와 NVIDIA의 CPU 및 Rack 생태계와의 연결을 가능하게 한 것으로 NVIDIA가 Scale-Up CPO에 간접 투자한 것이다.

모든 기업이
침 흘리는 중

Ayar Labs, Lightmatter, Celestial AI 등의 스타트업 역시 독자적 기술력을 기반으로 Scale-Up CPO 제품을 제시하고 있다. Scale-Out 영역 역시 동일하다. 전통적 강자 Broadcom은 이미 21년부터 CPO 스위치 Tomahawk 라인업을 출시하여 현재 3세대에 이르렀으며, OFC 2025에서는 XPU용 업계 최초 6.4Tbps 광학 통합을 시연하며 Scale-Up 영역으로의 확장을 선언하였다. Marvell의 Celestial AI 인수, AMD의 Enosemi 인수, Nokia의 Infinera 인수 등 굴지의 빅테크가 거액을 투입해 CPO 자산을 매집하고 있다. 그리고 이 모든 CPO는 동사의 기판에서 시작된다.

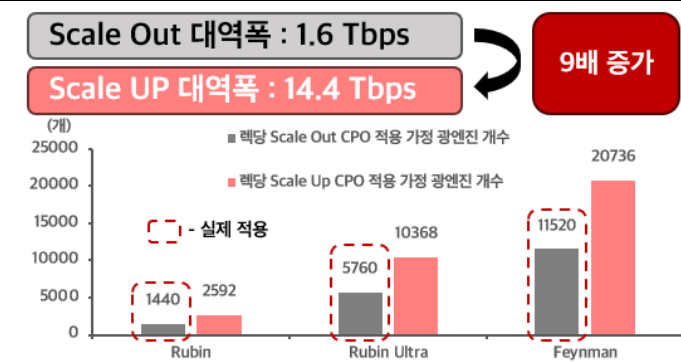
도표 4-4. CPO 타임라인



출처: SMIC 3팀

CPO 타임라인이 어떻게 반영되는가?	동사는 CPO에 필수적인 PIC칩을 제작하는 SiPh 공법의 핵심소재인 P-SOI 웨이퍼를 판매하는 기업이다. 26년 본격 상용화를 기점으로 AI 아키텍처에 CPO가 점진 도입됨에 따라, P-SOI 수요는 전혀 없는 수준으로 급증할 전망이다. 이러한 광통신 패러다임 전환에 따른 수요는 동사의 실적에 직접적인 영향을 줄 것이다. 본서는 동사에 잠재된 실적 여력을 가늠하기 위해, CPO가 Scale-Out 단계에서 Scale-Up 영역으로 확장되는 흐름 속, 구체적인 규모를 추정해보고자 한다.
NVIDIA 아키텍처로 웨이퍼 수요 가능하기	시장 영향력이 가장 큰 CPO 플레이어는 단연 NVIDIA다. 이에 NVIDIA의 AI 아키텍처 세대의 발전에 따른 P-SOI 웨이퍼 수요 증가율을 산출하고자 한다. 아키텍처가 Rubin → Rubin Ultra → Feynman으로 발전함에 따라 Scale-Out 영역에서의 CPO가 확대된다. 이후 개별 GPU 간 연결에 CPO가 적용되는 Scale-Up에서는 P-SOI 수요가 한 번 더 쿼텀점프한다.
(GPU 1개당 광엔진수) * (CPO 예상 도입률)	P-SOI의 수요는 아키텍처 내에서 사용되는 PIC칩인 광엔진의 개수에 따라 결정된다. 따라서 NVIDIA AI 아키텍처의 세대별 구조 변화와 CPO 도입률에 따라서 광엔진의 개수를 추정할 수 있다. 기본적으로 수신과 송신을 위해서 하나의 연결에는 양끝에 2개의 광엔진이 필요하다.
Scale-Out에서는 도입률이 중요	Scale Out 영역의 경우 Rubin → Rubin Ultra → Feynman에서의 Rack당 적용 가능한 광엔진은 각각 1,440 / 5,760 / 11,520개이며, CPO 도입률은 각각 25% / 50% / 100%로 상승한다. Scale Out에서는 Leaf, Spine, Super Spine 스위치에 CPO가 적용될 수 있어 GPU 1개당 광엔진 약 10개가 요구된다. 세대 전환에 따라 한 Rack에 들어가는 GPU 수량과 CPO 도입률이 동반 상승하는 만큼, 세대 변화에 수반되는 광엔진 수요는 배로 확대된다. 다만 이는 Scale-Out 단계 내부에서의 성장에 국한되며, GPU 1개당 광엔진 소요 개수 자체의 변화는 미미하다.
Scale-Up 전환 시 실적도 Scale-Up!	Feynman 세대 이후로는 Marvell 등의 커스텀 XPU 기업과의 협업 혹은 NVIDIA 자체적으로 Scale-Up 영역에서 CPO가 적용될 것이며 이때부터 GPU 당 광엔진 수요가 폭발적으로 증가한다. Scale-Up 영역의 경우 Scale-Out 영역보다 9배 큰 대역폭을 가지고 있다. 이에 송수신을 위한 광엔진도 9배 많이 필요하다. Scale-Up이 적용된다면 Rack 당 광엔진 수요는 지금보다 약 3배 이상 증가할 것이다. 전술한 타임라인을 감안할 때, 이는 결코 먼 미래의 이야기가 아니다.
증가하는 속도가 AI 수요급	AI 아키텍처 내에서도 이와 같은 성장세를 보이니, 아키텍처 외부적 요인도 광엔진 및 P-SOI 수요를 가속화한다. AI DC의 규모와 개수가 점점 늘어나고 아키텍처 세대 전환에 수반되는 교체 수요도 지속되면서, GPU 출하량 자체가 매년 증가할 것이기 때문이다. Google, Amazon, MS 등 글로벌 하이퍼스케일러들은 하루빨리 각자의 아키텍처에 CPO를 적용하길 원한다. CPO를 둘러싼 치열한 경쟁이 지속될수록 P-SOI라는 병목을 쥔 동사의 수혜 강도는 더욱 거세질 것이다.

도표 4-5. GPU 광엔진 증가 추세



출처: NVIDIA, SMIC 3팀

도표 4-6. AI 아키텍처 진화에 따른 동사 웨이퍼 수요량 추정

	GPU 1개당 광엔진 수	× CPO 예상 도입률	= GPU 1개당 웨이퍼 수요량
Scale-Out Rubin	10	25%	2.5단위
Scale-Out Rubin Ultra	10	50%	5단위
Scale-Out Feynmann	10	100%	10단위
Scale-Up Feynmann Ultra	10+18	10% (Scale-out 100%)	10+1.8단위
Scale-Up Next Architecture	10+18	??%	100%인 경우 10+18단위

출처: SMIC 3팀

4.3. 플러거블 먹으면서 CPO 기다리기

CPO 원툴 아닙니다

P-SOI 실적은 CPO 시대가 도래할 때까지 마냥 손 놓고 기다리지 않는다. P-SOI는 CPO가 등장하기 전부터 플러거블(Pluggable) 광트랜시버(이하 플러거블)향으로 공급되며 AI향 매출을 발생시키고 있었다. 플러거블 TAM과 CW+SiPh 트랜시버(이하 CW) 비중이 함께 증가하는 흐름 하에서, P-SOI의 판매량은 구조적으로 증가하며 CPO ramp-up 기간의 공백을 탄탄하게 메울 것이다.

플러거블은 CPO와 같이 늘어난다

AI향 플러거블 시장은 CPO의 등장에도 불구하고 성장세를 이어갈 것이다. CPO의 침투가 빠름에도 신규 AIDC의 규모와 개수가 계속 늘어나고 있고, CPO가 당장 모든 스위치 연결 포트에 적용될 수는 없기 때문이다. 다만 CPO의 도입률이 늘어남에 따라 플러거블의 잠식이 일어날 가능성도 존재하기 때문에, 성장률의 값이 매년 감소하는 방향성을 보일 것으로 예측된다.

플러거블계의 CPO, CW+SiPh

플러거블 시장은 EML과 CW의 두 가지 아키텍처로 양분된다. EML은 레이저와 변조기가 하나의 InP 칩에 통합된 구조로, 통신장비 시장에서 먼저 성숙했던 기술이었기에 빠르게 AI향 플러거블 시장을 선점했다. CW는 연속파 레이저를 광원으로 쓰면서 SiPh 칩 위로 변조기를 분리 배치한 구조다. CW는 1Q24 플러거블 시장점유율 6%에 불과했지만, EML 대비 장점이 부각됨에 따라 점유율을 끌어올리고 있으며 이 추세는 계속될 전망이다. SiPh를 구현할 수 있는 웨이퍼는 CPO에서와 같은 이유로 P-SOI 뿐이기에, CW 수요 증가는 동사의 웨이퍼 판매 증가로 직결된다.

빨리 달릴수록 휘청거리는 EML

CW 비중이 늘어나는 이유는 크게 3가지다. 우선 EML은 대역폭 증가에 따라 구조적 약점이 부각된다. EML은 신호 전송 속도가 올라갈수록 변조 시 오류가 심해진다. EML이 대역폭 증가를 따라잡기 위해 레인당 속도를 올릴수록, 신호 왜곡을 보정하는 데 드는 전력 소비 등의 비용이 증가한다. 반면 CW는 빛의 간섭을 이용해 변조하기 때문에 레인 속도가 올라가도 이에 따른 정보 손실이 적다. 즉 대역폭이 증가할수록 CW의 상대적 전력 효율 및 신호 품질의 우위가 강해진다.

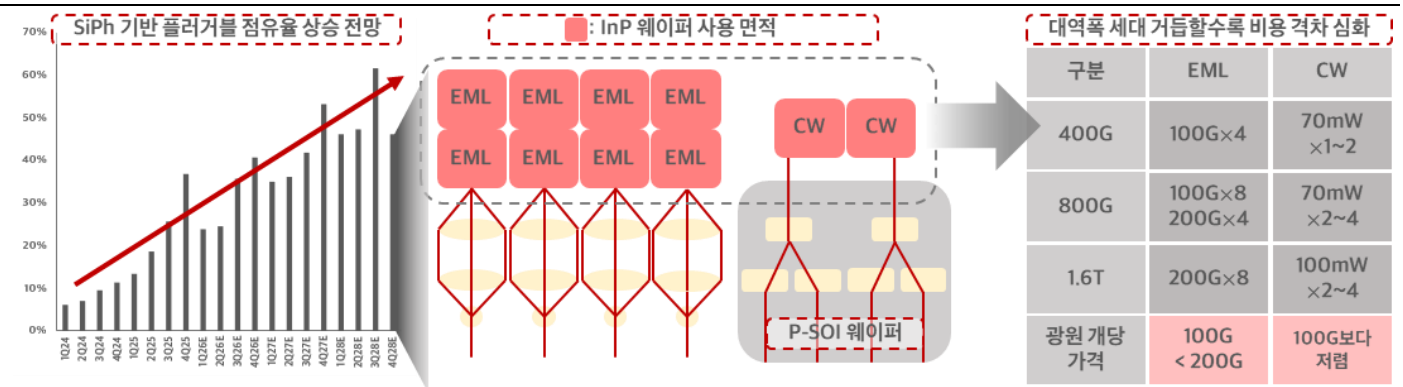
덜 사도 되는데 개당 가격도 싼 CW

CW는 비용 측면의 이점이 있다. 동일 대역폭 기준 EML에 들어가는 광원 개수는 CW의 2~4배이고, 광원 하나당 가격도 CW가 더 저렴하다. CW를 채택하면 플러거블 원가의 약 40%를 차지하는 광원의 비용을 크게 절약할 수 있으며, 세대를 거듭할수록 CW의 비용적 이점이 더 커진다. CPO와 마찬가지로 SiPh 플랫폼을 사용하므로 CMOS 파운드리 규모의 경제 활용도 가능하다.

못 구할까봐 마음 졸일 필요도 X

CW는 상대적으로 안정적인 조달도 가능하다. EML 광원은 공급자가 제한되고 이미 전방 고객사들이 CAPA를 선점해둔 상태이며, 증가한 대역폭에서 사용되는 200G 광원의 조달은 더 타이트하다. 반면 CW 광원은 공정 난도가 낮아 시장에 다양한 벤더가 존재한다. InP 웨이퍼 자체의 수급도 어려운 환경이기에, 이를 크게 절약하는 디자인이라는 측면에서도 CW가 이점을 갖는다.

도표 4-7. CW+SiPh 플러거블 비중 확대 논리 도식화



출처: Goldman Sachs, SMIC 3팀

5. 웨이퍼는 Smart하게 Cut, 매출은 No Cut - 투자포인트 2

실리콘 포토닉스는 Photonics SOI(P-SOI)라는 특수한 웨이퍼에서만 구현 가능하다. 그리고 이 P-SOI를 제조할 수 있는 전세계 유일 player는 동사뿐이다. 이는 동사의 고유 기술인 Smart Cut 과 30년 넘게 축적한 노하우의 결과물이다. 동사의 혁신적인 기술과 지금까지의 노력이 어떻게 경쟁자가 P-SOI 웨이퍼 시장에 진입하는 것을 막는 진입장벽으로 작용하는지 살펴보자.

5.1. Smart Cut과 P-SOI 웨이퍼의 유일 Player

P-SOI 정복의 선결
과제: SOI 정복

P-SOI는 SOI의 한 종류로, 그중에서도 가장 고도화된 형태의 웨이퍼이다. 새로운 경쟁자가 P-SOI 시장에 진입하려면 그 토대가 되는 SOI부터 먼저 정복해야 한다. 그러나 SOI의 구조를 이해하면, SOI의 제작이 결코 간단한 작업이 아니라는 것을 알 수 있다. SOI는 기본적으로 실리콘-SiO₂-실리콘의 3층 구조로 이루어져 있다. 아래 실리콘층은 base로 웨이퍼 전체를 지탱하는 기계적 지지대 역할을 하며, SiO₂층은 박스(BOX, Buried Oxide)로 위아래 실리콘 층을 전기적으로 분리해 누설 전류를 차단하는 절연막 기능을 수행한다. 가장 위에 위치한 실리콘층은 device로 트랜지스터와 회로가 형성되는 활성 영역으로, 칩의 성능을 좌우하는 핵심 부분이다.

SOI 제조 기술 중
살아남은 것은
Smart Cut뿐

SOI를 제조하기 위해 Smart Cut, SIMOX, BESOI 등의 방법들이 시도되었으나, 기술력 및 양산 가능성으로 살아남은 기술은 동사의 Smart Cut이 유일하다. SIMOX는 base와 device가 동일한 실리콘이라는 점에 착안하여, 하나의 실리콘 웨이퍼에 고에너지의 산소 이온을 주입하여, 중간에 box를 형성한다. 그러나 산소 이온을 주입 과정에서 결함이 많이 발생하고, 표면 실리콘까지 영향을 받아 device의 품질이 크게 저하된다. Box의 품질과 두께의 정밀 제어도 까다로워 누설 전류가 증가하고, 신뢰성이 떨어진다. 웨이퍼 한 장당 공정 시간이 길어 양산성을 확보하기 어렵다. 이러한 한계들이 복합적으로 작용하면서 SIMOX는 상용 양산 기술로 자리 잡는 데 실패하였다.

치명적인 한계가
있는 BESOI

BESOI는 두 개의 웨이퍼를 이용한다. 한 장의 웨이퍼 표면을 산화시켜 실리콘층 위에 SiO₂층을 형성하고, 이에 다른 실리콘 웨이퍼를 접합하여 3층 구조를 만든다. 이후 위쪽 실리콘층을 깎아내어, device층의 두께인 200nm 수준까지 다듬어 SOI 웨이퍼를 완성한다. BESOI는 실제 양산 환경에서는 도입하기 어려운 치명적인 한계들을 있다. 일반적인 웨이퍼 한 장의 두께는 750μm에 달하는 반면, device층의 두께는 200nm로 전체 웨이퍼의 0.03%에 불과하다. 이는 웨이퍼 전체의 99.97%에 해당하는 부분을 깎아내는 것으로, 막대한 재료 손실, 공정 비용 및 시간 수반한다.

최초 개발사도
포기한 BESOI

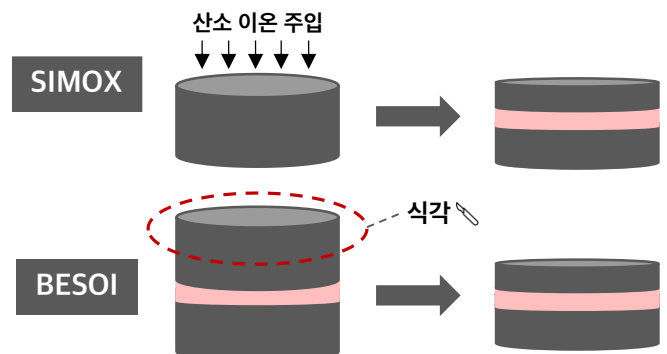
웨이퍼를 깎아내는 과정 자체가 표면에 손상을 누적시키는 구조라는 점도 문제이다. 이는 device층의 결정 구조에 손상을 일으키고, 표면을 거칠게 만들어 device층의 품질을 떨어뜨린다. 결국 비용, 시간, 품질의 삼중고로 인해 BESOI를 최초로 도입했던 IBM도 이 기술을 포기했다.

도표 5-1. Smart Cut, SIMOX, BESOI 비교

	Smart Cut	SIMOX	BESOI
Device층 두께 제어	우수	보통	어려움
Box 두께 제어	우수	어려움	우수
결함 밀도	낮음	보통	높음
소재 재사용	가능	-	불가
비용 효율	높음	보통	낮음
공정 시간	짧다	길다	길다
비고	업계 표준	-	-

출처: SMIC 3팀

도표 5-2. SIMOX, BESOI 공정



출처: SMIC 3팀

해결사 Smart Cut 등장

이러한 문제들을 해결한 것이 동사의 Smart Cut이다. 이는 수소와 헬륨의 전사를 이용한 공정으로 깎아내는 방식이 아닌 정밀하게 층을 분리해내는 방식을 통해 SOI를 제작한다. 이는 총 다섯 단계로 이루어진다. 첫 단계는 BESOI와 동일하게 하나의 웨이퍼의 표면을 산화시켜 SiO₂ 층을 형성한다. 다음 단계부터 달라지는데, 2개의 웨이퍼를 결합하기 전에 SiO₂층이 형성된 웨이퍼에 수소를 주입하여 device층의 두께만큼 SiO₂로부터 떨어진 지점 수소층을 만든다.

수소 주입은 고유 기술로 해결

수소 주입 시 실리콘층의 표면이 박리되어 떨어져 나갈 위험이 상존하기 때문에 까다로운 과정이다. 동사는 수소를 주입할 때 헬륨을 함께 주입하는 고유의 기술을 확립하여 이를 해결하였다. 수소의 농도와 주입 시 온도 또한 동사만의 고유 레시피로 관리하여 공정 안정성을 확보하고 있다.

이론은 쉽다

이후 이를 다른 웨이퍼를 결합시킨다. 결합된 웨이퍼에 열을 가하면, 내부 수소층의 원자들이 서로 결합하면서 가스층을 형성한다. 이 가스층은 거품이 터지듯 터지며, 수소층을 경계로 웨이퍼가 두 부분으로 깔끔하게 분리된다. 마지막으로 분리된 층을 어닐링 장비로 평탄화해주면 SOI가 완성된다. Smart Cut은 수소 주입부터 층 분리에 이르는 전 과정을 아우르는 동사 고유 기술이다. 이론적으로는 단순해 보이지만, 실제로는 구현이 어렵다. 수소의 농도 조절과 온도 조절이 성패를 가르며, 수소층의 농도가 지나치게 높으면 웨이퍼가 의도치 않게 쪼개져 버리고, 반대로 농도가 너무 낮으면 가스층이 충분히 형성되지 않아 층의 분리 자체가 일어나지 않기 때문이다.

비용도 절감해주는데 수율까지 잡아줘

Smart Cut의 가장 큰 강점은 비용에서 나타난다. 웨이퍼를 깎아내는 것이 아닌 분리하는 방식이기에, 분리된 부분을 재활용할 수 있다. 동사는 Smart Cut 기술을 SiC SOI 제작에 적용했을 때, 동일한 웨이퍼를 10번까지 재사용할 수 있다고 밝혔다. 웨이퍼의 0.03%만을 사용하기 위해 나머지를 폐기해야 했던 BESOI 비교하면, 막대한 원가 절감할 수 있다. Smart Cut은 수율 개선에도 기여한다. 동사는 SiC 제조 과정에 Smart Cut 도입한 결과 수율은 10% 개선되었다고 밝혔다.

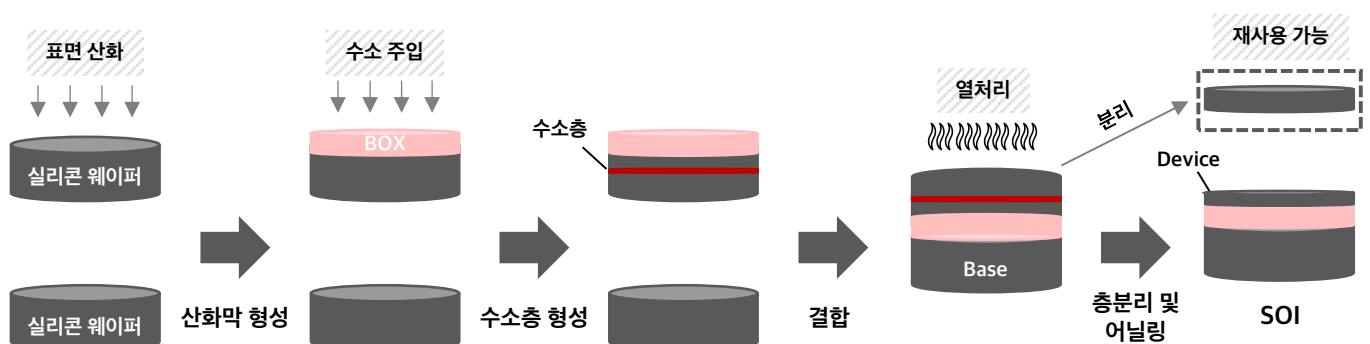
SOI 시장 점유율 70%

동사는 Smart Cut을 앞세워, SOI 시장에서 절대 강자로 군림하고 있다. 전체 SOI 시장에서 동사의 점유율은 70%에 달한다. 다른 SOI 웨이퍼 제조사들은 현재 SOI 제조 기술이 전무하여, 동사에게서 라이선스를 받아 SOI를 제조한다. 이러한 시장 지배력은 P-SOI에서도 이어진다.

PIC 구현할 수 있는 것은 P-SOI뿐

P-SOI는 실리콘 포토닉스의 기반인 PIC를 구현할 수 있는 유일한 기판으로, SOI에서 더 발전된 형태이다. P-SOI는 일반 SOI에 비해 더 두꺼운 Box를 갖는다. P-SOI의 Box의 일반 SOI 대비 5~10배 두껍다. Box를 두껍게 형성하는 것은 빛을 새어 나가지 않게 하기 위함이다. 빛의 손실을 0.1% 수준까지 억제된다. Box가 두꺼워질수록 제조 난이도가 기하급수적으로 올라간다. Box가 두꺼워질수록 열적 응력에 따른 휨 현상이 강하게 나타나고, 층 전체의 두께 균일성을 확보하기 어려워진다. 이에 두 웨이퍼를 결합하는 본딩 공정 과정의 난이도가 일반 SOI에 비해 훨씬 높아진다.

도표 5-3. Smart Cut을 통한 SOI 제조 과정



출처: 동사, SMIC 3팀

P-SOI 제작은
SOI 제작보다 배는
어려워

Device층에서도 P-SOI와 다른 SOI들은 차이를 보인다. P-SOI의 device층은 220nm 또는 340nm로 두꺼워졌다. 이는 빛을 단일 모드로 전송, 편광하기 위함으로. 단일 모드가 아닌 다중 모드로 빛이 전달될 경우 신호가 왜곡되어 정보의 손실이 일어난다. Device층의 두께는 증가하였지만, 허용 오차는 다른 SOI들과 비교 시 최저 수준인 0.5nm에 불과하다. 이는 220nm 기준 약 0.2%의 오차만이 허용된다. 구조의 복잡성과 정밀성은 P-SOI 제작을 SOI보다 배로 어렵게 한다.

P-SOI 양산 가능한
유일한 기업

P-SOI는 다른 SOI들보다 한 차원 높은 기술적 정밀도를 요구하지만, 동사는 이를 안정적으로 양산 해낼 수 있는 유일한 기업이다. 30년 넘게 축적된 노하우와 꾸준한 R&D 투자가 이를 뒷받침한다. 동사는 Smart Cut 관련 특허를 4,300개 이상 보유하고 있으며, 25년에만 약 400개를 추가 출원하였다. 기술 보호를 넘어, 기존 특허를 신규 특허로 끊임없이 갱신해 특허 만료를 막는 전략이다. 핵심 공정뿐 아니라 주변 공정까지 특허로 둘러싸 우회 설계를 사실상 불가능하게 만든다.

라이선스를 줘도
P-SOI는 못 줘

동사는 현재 라이선스를 준 기업들의 P-SOI 시장 진입을 불허한다. 라이선스를 제공 시 라이선스의 사용 범위를 엄격하게 제한하고, 라이선스 역시 최신 버전이 아닌, 몇 단계 이전 구버전을 제공한다. 또한 동사에게 상황에 따라 라이선스를 회수할 수 있는 권한도 있다. 경쟁사가 기술 우회를 시도하거나 동사의 기술로 P-SOI를 시도할 경우 라이선스를 회수하여 시장 진입을 차단한다.

괜히 하려다가
퇴출

실제로 동사는 기술 우회를 시도한 Global Wafers에게서 라이선스를 회수하려고 하였다. Global Wafers가 소송을 제기하며 맞섰고, 합의의 통해 27년 6월까지 라이선스 제공하기로 하였다. 그러나 그 이후에 Global Wafers는 동사의 기술을 사용할 수 없다. 동사의 IP에 기대 300mm SOI 시장에서 약 10%의 점유율을 확보하고 있던 Global Wafers도 시장에 대한 접근이 끊긴 것이다.

5.2. 전방의 수요는 모두 동사에게로

파운드리 웨이퍼
채택이 중요

동사와 같은 웨이퍼 제조 업체는 파운드리 업체와 계약을 맺고 웨이퍼를 공급한다. 반도체 제조 방식은 파운드리 업체가 보유한 플랫폼에 의해 규정된다. 팹리스 업체는 반도체를 설계하더라도 어떤 웨이퍼와 장비를 사용해 칩을 만들지 직접 결정하지 않고, 파운드리에서 칩을 생산할 것인지를 정할 뿐이다. 결국 웨이퍼 제조사는 파운드리 업체와의 계약 확보가 사업의 핵심이며, 그 계약의 전제가 되는 파운드리 웨이퍼 채택 및 검증이 중요하다.

선진입자들에게
부여되는 선점 효과

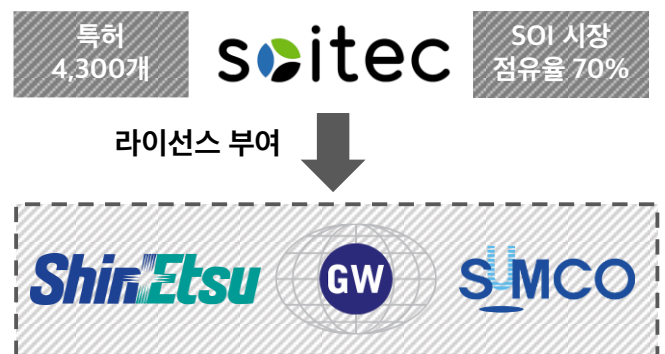
파운드리 인증 과정은 매우 까다로우며, 일반 반도체 공정에서도 통상 1년 이상, SOI와 같이 높은 정밀도를 요구하는 기술의 경우 2년 가까운 시간이 걸린다. 이는 후진입하는 회사들에게는 진입장벽으로 작용하며, 선진입자들에게 강력한 선점 효과를 부여한다.

도표 5-4. SOI와 P-SOI 비교

	SOI	P-SOI
주용도	전자 소자	광 소자
핵심 기능	전자 흐름 제어	빛의 제어
Device 두께	수~수십nm	220nm, 340nm
Device 허용 오차	3~10%	약 0.2%
BOX 두께	수십~수백nm	2~3μm
응용 분야	RF, 저전력 AP	실리콘 포토닉스, 광트랜시버

출처: SMIC 3팀

도표 5-5. 동사의 시장 점유율 및 라이선스 구조



출처: 동사, SMIC 3팀

유일하게 인증받은
SOITEC

웨이퍼가 파운드리 공정 플랫폼에 채택될 때, 해당 기판 위에서 소자가 일관되게 동작하고 공정 편차가 통제되는지를 별도로 인증받아야 한다. 현재 이 인증을 통과한 실리콘 포토닉스용 웨이퍼는 Soitec의 제품이 유일하다. 현재 실리콘 포토닉스 칩을 생산할 수 있는 파운드리 플랫폼 9개 모두 Soitec의 제품을 사용한다. P-SOI를 생산할 수 있는 다른 기업이 없다는 점과 신규 진입 시 인증에만 1~2년이 추가로 소요된다는 점을 감안하면, Soitec의 독점적 지위는 유지될 것이다.

전방은 공격적인
증설 중

독점적 지위는 전방 파운드리 업체들의 공격적인 증설 움직임과 맞물리며 더욱 강력한 수혜로 이어질 전망이다. 실리콘 포토닉스 칩을 제조하는 3대 파운드리인 TSMC, GlobalFoundries, Tower 모두 25~26년에 걸쳐 큰 폭의 capa 증설을 공식화했으며, 고객과의 장기 계약을 통해 물량까지 선제적으로 확보하고 있다. Tower는 27년까지 총 920M 규모의 capex를 집행할 계획으로, 25년 말 대비 26년의 웨이퍼 처리 capa를 5배로 확대할 예정이다. 27년까지 1.3B 규모의 수주 잔고도 확보한 상태다. GlobalFoundries 역시 25년 11월 AMF 인수를 통해 300mm에서 200mm까지 제품군을 확장했고, Malta New York fab 증설을 통해 capa를 3배로 확대할 것이다.

웨이퍼 처리량은
늘어나는데,
웨이퍼 생산은 동사뿐

파운드리사들의 증설은 단순한 capa 확장에 그치지 않고, 매출로 이어질 것이다. Tower의 경우 capa를 5배로 늘렸음에도 불구하고 28년까지 그 70%가 이미 고객사에 예약된 상태다. 즉 늘린 capa는 늘었지만, 해결해야 할 물량이 없어 놀게 되는 것이 아닌, 이미 확보된 물량을 소화하기 위해 증설이 이루어지고 있는 것이다. 이는 전방 파운드리들의 매출이 사실상 확정 구간에 진입했음을 의미하며, 그에 비례해 P-SOI 웨이퍼 발주 역시 확정적으로 발생할 수밖에 없다. 그리고 이 P-SOI 웨이퍼 발주를 감당할 수 있는 것은 동사뿐이다.

기대감이 실적으로

이러한 수혜는 단순한 기대에 그치지 않고 계약으로 확정되고 있다. 동사는 GlobalFoundries와 26년부터 시작하는 4년간의 LTA 계약을 체결했으며, 구체적인 금액과 수량은 공개되지 않았으나 take-or-pay 방식으로 물량을 보장받는 구조다. 가동률과 무관하게 최소 물량이 보장된다는 점에서, 앞서 언급한 전방 증설발 수요 증가가 동사의 매출로 안정적으로 전이됨을 뒷받침한다.

동사의 CAPA는 충분

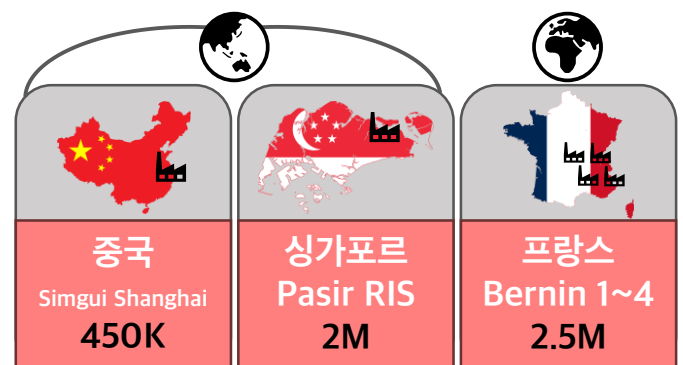
폭발하는 수요를 받아낼 동사의 capa 역시 충분하다. 싱가포르 Pasir RIS 공장은 증설이 완료되어 기계장치만 들여놓으면 되는 상태로, 현재 파운드리 업체들의 검증 과정을 거치고 있다. 검증 기간을 고려하면 26년 말에서 27년 초부터 본격적인 양산이 가능할 전망이다. 검증은 공장 단위로 이뤄지기 때문에, 일단 검증이 끝나면 같은 공장 내 라인 전환으로도 P-SOI 생산량을 늘릴 수 있다. 동사의 SOI 제품군이 모두 동일한 공정 틀 안에서 단계별 조정을 통해 서로 다른 제품으로 갈라지는 만큼, 수요에 따라 라인을 유연하게 전환할 수 있다.

도표 5-6. 파운드리 플랫폼 및 웨이퍼 공급사

파운드리 플랫폼	사용 웨이퍼	웨이퍼 공급사
TSMC COUPE	Photonics-SOI 300mm	Soitec
GF Fotonix + AMF	Photonics-SOI 200/300mm	Soitec
Tower PH18 200mm	Photonics-SOI 300mm	Soitec
Tower 300mm SiPh	Photonics-SOI 300mm	Soitec
Intel SiPh	Photonics-SOI 300mm	Soitec
UMC SiPh	Photonics-SOI 300mm	Soitec
Samsung SiPh	Photonics-SOI 300mm	Soitec
IMEC	Photonics-SOI 300mm	Soitec
STMicro	Photonics-SOI	Soitec

출처: SMIC 3팀

도표 5-7. Soitec 공장 및 생산 CAPA



출처: 동사 IR, SMIC 3팀

6. ISSUE & RISK

모바일 사업부에 대한 우려는 과도 모바일 사업부의 매출액은 FY25 기준 €546m로 동사 전체 매출의 61%를 차지하며, RF-SOI와 POI, FD-SOI의 세 제품군이 각각 스마트폰에서 신호의 송수신과 필터링, 처리를 담당하는 핵심 부품의 기반이 된다. 그러나 코로나 특수이 끝난 뒤 이 사업부의 매출은 꺾이기 시작했다. 모바일 사업부 매출은 FY24와 FY25에 YoY 각각 -16.4%, -10.6%로 2년 연속 크게 역성장했고, 이에 시장은 모바일 사업부의 건전성에 의문을 던지기 시작했다. 그러나 이는 **모바일 사업부에 대한 과도한 우려이며, 동사는 POI라는 새로운 성장 엔진을 달고 저점을 통과할 것이다.**

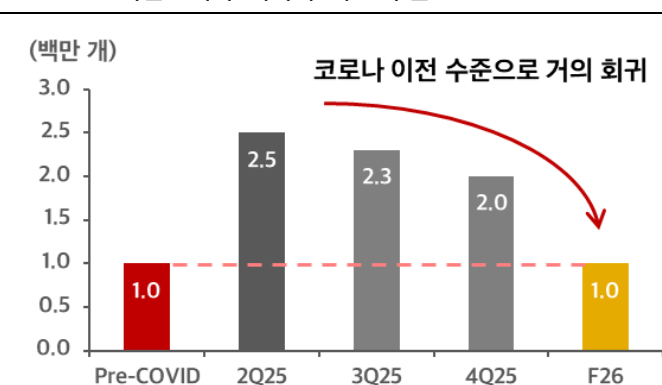
모바일 사업부는 끝인가... 시장의 가장 큰 우려는 **모바일 사업부의 재기 가능성이다.** FD-SOI는 저전력과 RF 통합에 강점을 보이지만, 최첨단 로직 성능 면에서 FinFET 기반 선단 공정을 적용한 일반 웨이퍼 트랜지스터가 우위에 있다. 이에 고가 제품군에서는 FinFET+일반 웨이퍼를 채택하고, 비용에 민감한 저가형 시장에서만 FD-SOI를 사용하게 될 것이라는 우려가 제기된다. 또한 RF-SOI는 코로나 특수가 끝난 뒤 전방 파운드리 재고가 평시의 두 배가 넘는 18개월분까지 치솟았다. 재고가 소진되는 동안 동사의 출하가 정면으로 꺾였다는 점은 모바일 사업부 실적 악화의 주된 원인이었다.

RF-SOI는 안전 영역 그럼에도 **모바일 사업부의 근간인 RF-SOI는 흔들리지 않는다.** RF-SOI는 스마트폰 스위치, 주파수 튜너, 신호 증폭기의 기본 소재로, 전 세계 스마트폰에 100% 채택되어 있고, 동사의 점유율은 90%를 웃돌며 이를 대체할 부품은 없다. RF-SOI 매출의 급감은 오로지 고객사의 높은 재고 수준 때문이며, 감산을 통한 재고 조정이 끝난 이후 매출의 정상화가 기대된다.

재고 수준은 코로나 이전으로, 경쟁사는 이탈 동사는 모바일용 웨이퍼 출하량을 분기당 20~30만 장씩 줄이는 감산을 진행하고 있다. 25년 9월 250만 장에 달하던 고객 재고는 26년 말 100만 장 수준까지 감소하며 코로나 이전 수준으로 복귀할 전망이다. 그간 동사의 Smart Cut으로 SOI 웨이퍼를 생산하던 경쟁사 GlobalWafers가 27년 6월 라이선스의 만료로 시장에서 이탈하는 점도 동사에 긍정적이다. **경쟁사가 Smart Cut 이외의 기술로 시장에 재진입하기 위해서는 고객사 검증부터 다시 거쳐야 한다.**

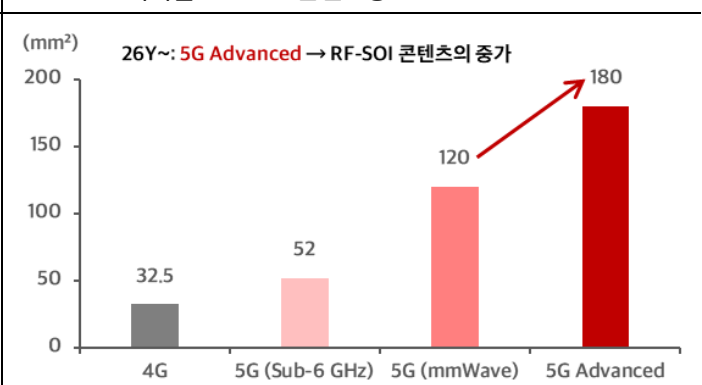
코로나 이후 첫 장기계약 향후 도래할 5G Advanced 사이클은 동사의 업사이드로 작용할 것이다. 더 많은 주파수 대역을 촘촘하게 묶어 쓰면서, 신호 간 간섭을 걸러낼 더 정교한 필터와 더 많은 스위치가 요구된다. 기기당 탑재되는 RF 부품이 늘어나며, 동사 POI와 RF-SOI의 채택량 증가로 이어질 것이다. 이는 수주로 확인된다. 동사는 26년 3월 Skyworks와 다년 공급 계약을 체결해 POI 웨이퍼를 공급하기로 했다. 이는 **코로나 이후 첫 대형 장기 계약이라는 점에서 의미가 크다.** 동사의 모바일 사업부는 이제 다운사이클을 통과해 정상궤도에 진입할 것이다.

도표 6-1. 파운드리사 웨이퍼 재고 수준



출처: 동사, SMIC 3팀

도표 6-2. 세대별 RF-SOI 콘텐츠량



출처: 동사, SMIC 3팀

7. 매출 추정

동사의 매출은 공시된 기준대로 Edge & Cloud AI, Mobile Communications, Automotive & Industrial 사업부로 나누어 추정하였다. 동사의 회계연도(FY)는 전 년도 4월 1일에 시작하여 당 해 3월 31일에 종료된다. 예를 들어 FY26은 25년 4월부터 26년 3월까지다. 동사의 회계연도 기준으로 추정한 최종 매출 테이블은 다음과 같다.

최종 매출 추정 Table

(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
Revenue	1,088,730	977,913	890,851	604,086	661,169	1,000,630	1,550,720
YoY(%)	26.2%	-10.2%	-8.9%	-32.2%	9.4%	51.3%	55.0%
Edge & Cloud AI	217,293	203,542	216,153	232,704	279,232	548,704	1,027,707
% of sales	20.0%	20.8%	24.3%	38.5%	42.2%	54.8%	66.3%
Photonics-SOI	43,000	24,000	71,000	87,551	134,079	403,551	882,554
others	174,293	179,542	145,153	145,153	145,153	145,153	145,153
Mobile Communications	730,570	610,944	545,707	324,504	335,060	405,049	476,135
% of sales	67.1%	62.5%	61.3%	53.7%	50.7%	40.5%	30.7%
RF-SOI	610,000	478,000	406,000	166,279	166,279	224,709	283,139
POI	64,300	77,160	92,593	111,111	121,667	133,225	145,881
others	56,270	55,784	47,114	47,114	47,114	47,114	47,114
Automotive & Industrial	140,867	163,427	128,991	46,877	46,877	46,877	46,877
% of sales	12.9%	16.7%	14.5%	7.8%	7.1%	4.7%	3.0%

7.1. Edge & Cloud AI

Edge & Cloud AI 사업부의 매출은 동사의 향후 Top-line Driver인 Photonics-SOI 매출을 중심으로 추정하였다. others는 FD-SOI 그리고 phase out 중인 Imager-SOI 등이 포함된 항목으로, 향후 방향성을 추정할 수 없어 flat 처리하였다. 또한 동사의 Photonic-SOI 웨이퍼는 AI 가속기가 출하되는 시점에 두 분기 선행하여 공급한다고 가정하였다.

Edge & Cloud AI

(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
Revenue	217,293	203,542	216,153	232,704	279,232	548,704	1,027,707
YoY(%)		-6.3%	6.2%	7.7%	20.0%	96.5%	87.3%
Photonics-SOI				87,551	134,079	403,551	882,554
GPU-driven revenue				60,000	97,292	292,317	712,662
% of sales				25.8%	34.8%	53.3%	69.3%
TPU-driven revenue				27,551	36,787	111,234	169,892
% of sales				11.8%	13.2%	20.3%	16.5%
others	174,293	179,542	145,153	145,153	145,153	145,153	145,153
% of sales	80.2%	88.2%	67.2%	62.4%	52.0%	26.5%	14.1%

(1) GPU-driven revenue

GPU-driven revenue는 Nvidia GPU의 interconnect에 SiPh가 도입됨에 따라 발생하는 Photonics-SOI 웨이퍼 수요로 추정한 매출이다. Nvidia의 GPU 1개당 필요로 하는 광엔진의 개수 중 CPO가 도입될 비중과 non-CPO이지만 SiPh가 도입될 비중을 구하고, 그에 따라 요구되는 Photonics-SOI 웨이퍼의 Q를 계산하여 $P \times Q$ 논리로 추정하였다.

Photonics-SOI 웨이퍼의 개당 ASP는 공개된 정보가 제한적임에 따라 연구기관에 판매되는 SOI 웨이퍼 중, Photonics-SOI와 유사한 BOX 및 Device 두께를 지닌 웨이퍼의 가격을 기준으로 추정하였다.

GPU-driven revenue 추정

(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
Revenue				60,000	97,292	292,317	712,662
YoY(%)					62.2%	200.5%	143.8%
CPO revenue				23,040	57,312	216,326	640,427
ASP				2.4	2.4	2.4	2.4
wafer Q				9,600	23,880	90,136	266,844
non-CPO SiPh revenue				36,960	39,980	75,991	72,235
ASP				2.4	2.4	2.4	2.4
wafer Q				15,400	16,658	31,663	30,098

Leaf <-> spine <-> super-spine의 3-layer 아키텍처에서, super-spine 레이어의 oversubscription rate을 2:1이라 가정하면, GPU 1개당 발생하는 광엔진의 수요는 10개이다. [Appendix 9.8.] 10개의 광엔진 중, 반드시 pluggable의 형태로 탑재되어야 하는 GPU-side 광엔진 개수가 2개, pluggable/CPO 모두의 형태로 탑재될 수 있는 switch-side 광엔진 개수가 8개이다. Nvidia의 GPU 아키텍처 세대별 switch-side CPO 도입률을 추정하여 GPU 출하량 전망치에 곱해 pluggable/CPO 탑재 광엔진의 수를 계산하였다.

CPO는 전부 SiPh로 생산되고, pluggable은 SiPh의 침투율을 곱해 SiPh로 생산되는 pluggable 형태의 광엔진 개수를 계산하였다. GPU 아키텍처의 세대 별로 제공하는 광엔진의 대역폭에 따라 상응하는 PIC 칩의 die 면적을 곱해 총 필요 Photonics-SOI 웨이퍼의 면적을 구하고, 웨이퍼당 면적으로 나누어 Photonics-SOI 웨이퍼의 Q를 추정하였다.

(2) TPU-driven revenue

TPU-driven revenue는 Google TPU의 interconnect에 SiPh가 도입됨에 따라 발생하는 Photonics-SOI 웨이퍼 수요로 추정한 매출이다. Google의 TPU 1개당 발생하는 광엔진의 수요 중 CPO가 도입될 비중과 non-CPO이지만 SiPh가 도입될 비중을 구하고, 그에 따라 요구되는 Photonics-SOI 웨이퍼의 Q를 계산하여 P x Q 논리로 추정하였다.

TPU-driven revenue 추정

(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
Revenue				27,551	36,787	111,234	169,892
YoY(%)					33.5%	202.4%	52.7%
CPO revenue				9,742	16,813	69,413	105,334
ASP				2.4	2.4	2.4	2.4
wafer Q				4,059	7,005	28,922	43,889
non-CPO SiPh revenue				17,810	19,974	41,821	64,558
ASP				2.4	2.4	2.4	2.4
wafer Q				7,421	8,322	17,426	26,899

TPU V7의 3D-torus 구조, 그리고 9216개의 TPU로 이루어지는 POD의 구성은 이후 세대에서도 변하지 않는다고 가정하여 매출을 추정하였다. 4개의 TPU POD으로 구성된 aggregation block의 클러스터를 가정하면 TPU 1개당 발생하는 광엔진의 수요는 6.5개이다. 그 중 1.5개는 반드시 pluggable, 5개는 pluggable/CPO 모두 탑재될 수 있다. [Appendix 9.8.]

TPU 세대별 switch-side CPO 도입률을 추정하여 TPU 출하량 전망치에 곱해 pluggable/CPO 형태의 광엔진 수를 계산하였다. Photonics-SOI 웨이퍼의 Q는 GPU-driven revenue와 마찬가지로 방식으로 추정하였다.

GPU-driven optical engine demand									
(thousands)	4QFY26	FY27	FY28	FY29					
Blackwell / Ultra									
CPO	-	-	-	-					
non-CPO SiPh	3,430	1,680	-	-					
Rubin									
CPO	2,000	13,300	4,432	-					
non-CPO SiPh	2,240	17,556	7,268	-					
Rubin Ultra									
CPO	-	4,400	32,606	11,300					
non-CPO SiPh	-	2,178	20,052	8,306					
Feynman									
CPO	-	-	10,886	82,097					
non-CPO SiPh	-	-	1,116	10,057					
Feynman Ultra									
CPO	-	-	-	13,742					
non-CPO SiPh	-	-	-	1,683					

TPU-driven optical engine demand				
(thousands)	4QFY26	FY27	FY28	FY29
V7				
CPO	-	-	-	-
non-CPO SiPh	1,325	2,312	-	-
V8				
CPO	564	3,892	3,734	2,590
non-CPO SiPh	663	5,394	6,431	5,330
V9				
CPO	-	-	9,250	16,345
non-CPO SiPh	-	-	6,068	12,814

7.2. Mobile Communications

Mobile Communications의 경우, 과거 Top-line driver였던 RF-SOI와 POI, 그리고 기타 매출로 분류하여 추정하였다.

Mobile Communications							
(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
Revenue	730,570	610,944	545,707	324,504	335,060	405,049	476,135
YoY(%)	26.2%	-16.4%	-10.7%	-40.5%	3.3%	20.9%	17.6%
RF-SOI	610,000	478,000	406,000	166,279	166,279	224,709	283,139
% of sales	83.5%	78.2%	74.4%	51.2%	49.6%	55.5%	59.5%
POI	64,300	77,160	92,593	111,111	121,667	133,225	145,881
% of sales	8.8%	12.6%	17.0%	34.2%	36.3%	32.9%	30.6%
others	56,270	55,784	47,114	47,114	47,114	47,114	47,114
% of sales	7.7%	9.1%	8.6%	14.5%	14.1%	11.6%	9.9%

(1) RF-SOI

RF-SOI의 매출은 전방 수요의 강도보다도 고객사의 재고 수준에 더 큰 영향을 받는다. [ISSUE & RISK]에서 서술하였듯, RF-SOI는 고객사들의 과잉 재고로 심각한 다운 사이클을 겪고 있다. 고객사들의 재고를 FY27까지 팬데믹 이전 수준으로 낮출 수 있다고 기대되는 바, FY28부터 서서히 팬데믹 이전의 매출 수준까지 상승한다고 가정하여 매출을 추정하였다.

(2) POI 및 others

POI는 회사의 성장률 가이드선스, 그리고 전방 시장인 SAW filter 시장의 성장률을 반영하여 추정하였다. Others는 flat 처리하였다.

7.3. Automotive & Industrial

Automotive & Industrial은 고객사 재고조정, 약한 자동차 수요, SmartSiC 사업의 쇠퇴로 인해 FY26 매출이 대폭 감소할 것으로 예상된다. 수요 회복과 고객사 재고 조정에 대한 가시성이 부족해 보수적 추정을 위해 flat 처리하였다.

8. Valuation -PEER EV/EBITDA Method

8.1. Cost of Sales

Cost of Sales							
(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
Cost of Sales	(606,979)	(548,506)	(494,127)	(275,553)	(296,218)	(370,142)	(485,078)
(% of sales)	55.8%	56.1%	55.5%	45.6%	44.8%	37.0%	31.3%
Photonics-SOI Wafer Cost of Sales(thousands)				13,762	28,540	63,432	138,723
Photonic-SOI Wafer Q				36,480	55,866	168,146	367,731
Photonic-SOI Wafer 생산단가(€)				377	511	377	377
Bulk Wafer 필요량				1.1	1.1	1.1	1.1
Bulk Wafer 단가(€)				100	100	100	100
Photonic-SOI Wafer Q당 가공 원가 (Smartcut)				267	267	267	267
300mm 기준 가공원가				107	107	107	107
공정 난이도				2.5	2.5	2.5	2.5
RF-SOI Wafer Cost of sales				92,732	92,732	125,318	157,904
RF-SOI Wafer Revenue				166,279	166,279	224,709	283,139
(avg. % of sales)				55.8%	55.8%	55.8%	55.8%
POI Wafer Cost of Sales				61,966	67,852	74,298	81,357
POI Wafer Revenue				111,111	121,667	133,225	145,881
(avg. % of sales)				55.8%	55.8%	55.8%	55.8%
Edge & Cloud AI others Cost of Sales				80,951	80,951	80,951	80,951
Edge & Cloud AI others Revenue				145,153	145,153	145,153	145,153
(avg. % of sales)				55.8%	55.8%	55.8%	55.8%
Automotive & Industrial Division Cost of Sales				26,143	26,143	26,143	26,143
Automotive & Industrial Division Revenue				46,877	46,877	46,877	46,877
(avg. % of sales)				55.8%	55.8%	55.8%	55.8%

매출원가 추정은 크게 광 부품 소재로 사용되는 Photonics-SOI Wafer의 매출원가와 나머지 사업부 매출원가로 구분해서 추정했다. Photonics SOI Wafer의 매출원가 추정 논리는 다음과 같다.

Photonics-SOI Wafer Q x Photonics-SOI Wafer 단위당 생산단가

P-SOI Wafer 단위당 생산단가 = Bulk Wafer 단위당 필요량 x Bulk Wafer 단가 + P-SOI Wafer Q당 가공원가

P-SOI Wafer Q당 가공원가 = 300mm 기준 가공원가 x 공정 난이도

Bulk Wafer는 P-SOI Wafer 1장을 만들기 위해 1.1장이 필요하다고 가정했다. 동사 컨퍼런스콜에서 구조 상 베이스 웨이퍼 1장에 디바이스 웨이퍼 1장이 필요한데, 이때 디바이스 웨이퍼는 1장을 10번 잘라서 사용한다고 언급했기 때문에 1.1장이 사용된다고 가정했다. 그리고 Bulk Wafer 단가는 Applied Materials에서 제시한 벌크 웨이퍼 가격을 참고하여 추정했다. 300mm 기준으로 약 \$120으로 환율을 고려하여 € 100라고 가정했다.

P-SOI Wafer Q당 가공원가는 동사가 FY22 중국 웨이퍼 외주가공사 Simgui와 맺었던 계약을 참고하여 추정했다. 당시 계약에서 동사는 벌크웨이퍼 계약과 가공 계약 규모를 별도로 공시했는데, 가공 계약규모가 약 6.9% 더 높았다. 따라서 Bulk Wafer 생산단가 x 1.069를 통해 가공원가를 계산했다. 거기에 컨퍼런스 콜에서 언급한 공정 수율을 곱했다. 기존 웨이퍼 1장을 제작할 수 있는 Capa에서 P-SOI 웨이퍼를 제작하면 0.4장을 만들 수 있다고 언급했으므로 1/0.4를 곱했다.

나머지 사업부 매출원가는 FY23 ~ FY25 avg. % of sales를 통해 매출원가를 추정했다. 동사의 나머지 사업부 매출원가는 과거 3 회계연도동안 55% 내외로 안정적이기 때문에 충분히 % of sales 수치를 대입해서 추정해도 타당할 것이라고 판단한다.

8.2. R&D expense

Research and development expenses							
(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
Research and development expenses	(40,520)	(36,034)	(59,307)	(23,912)	(30,591)	(39,030)	(48,197)
(% of sales)	3.7%	3.7%	6.7%	4.0%	4.6%	3.9%	3.1%
Gross R&D Costs before Capitalization	98,944	112,227	126,783	90,186	97,956	106,395	115,561
(-) Capitalized Development Costs	(27,997)	(31,006)	(11,876)	-	(23,626)	(23,626)	(23,626)
(-) Government Benefits	(30,427)	(45,187)	(55,600)	(66,274)	(43,738)	(43,738)	(43,738)

R&D 비용 = R&D 지출액 - 자산화된 R&D 금액 - 정부혜택이다. 주목할 점은 FY26E에 동사의 자회사인 Dolphin Design의 매각으로 인해 동사의 R&D 지출액이 감소했다는 점이다. 또한 동사는 컨퍼런스콜에서 이 효과를 제외하면 전년동기 대비 R&D 지출액은 유사하다고 언급했다. 따라서 FY26E에는 반기 실적에 두 배를 하여 비용을 추정했고, 자회사 제거 효과를 반영하여 R&D 지출액을 추정했다. 그리고 FY23 ~ FY25의 지출액 성장만큼 향후에도 성장할 것이라고 가정했다. 자본화 금액과 정부혜택 금액은 3y avg. flat을 가정해 최종적인 R&D 비용을 추정했다.

8.3. General, sales and administrative expenses

General, sales and administrative expenses							
(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
General, sales and administrative expenses	(68,246)	(59,577)	(61,671)	(48,338)	(42,499)	(64,318)	(99,677)
(% of sales)	6.3%	6.1%	6.9%	8.0%	6.4%	6.4%	6.4%

판매비와 관리비 항목은 금액은 판매비, 마케팅비, 일반관리비 등 고정비 성격이 강한 항목들로 구성되어 있다. 따라서 매출이 증대됨에 따라 % of sales 비중이 감소할 것으로 예상되나, 보수적 추정을 위해 3y avg. flat % of sales를 활용했다. 참고로 FY26E는 1H26의 두배를 적용했다.

8.4. Depreciation & Amortization

Depreciation & Amortization							
(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
Depreciation & Amortization	(105,759)	(125,602)	(140,145)	(141,654)	(148,328)	(154,238)	(159,484)
(% of sales)	9.7%	12.8%	15.7%	23.4%	22.4%	15.4%	10.3%
Cost of Sales Allocation	(79,331)	(97,331)	(111,014)				
R&D Allocation	(23,720)	(25,133)	(25,522)				
SG&A Allocation	(2,708)	(3,138)	(3,609)				

동사의 감가상각비와 무형자산상각비는 현재 동사의 매출원가, R&D비용, 판관비에 안분되어 있으나, 추정의 편의를 위해 이를 다시 종합해 별도의 상각비 계정을 만들어 추정했다. 유형자산 추정과 무형자산 추정 과정을 토대로 상각비를 추정했다. [Appendix 9.4.]

8.5. Financial Income & Expenses

Financial Income							
(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
Financial Income	5,546	20,591	19,277	14,217	19,399	18,037	17,787
(% of sales)	0.5%	2.1%	2.2%	2.4%	2.9%	1.8%	1.1%

Financial Expenses

(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
Financial Expenses	(15,113)	(25,360)	(28,258)	(26,783)	(26,626)	(12,809)	(11,742)
(% of sales)	1.4%	2.6%	3.2%	4.4%	4.0%	1.3%	0.8%

금융손익 항목은 동사의 금융부채와 금융자산 계정 추정 과정을 토대로 금융손익 항목을 추정했다. 참고로 금융부채 항목들의 경우 만기에 따라서 일괄 상환하는 것이 아닌 매년 일정한 금액만큼 상환하는 것으로 가정했다. [Appendix 9.5]

8.6. Other Operating Income & Expenses / Income Tax

Other Operating Income								Other Operating Expenses							
(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E	(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
Other Operating Income	503	258	11	257	257	257	257	Other Operating Expenses	(55)	(3,144)	(16,133)	(2,111)	(2,111)	(2,111)	(2,111)
(% of sales)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	(% of sales)	0.0%	0.3%	1.8%	0.3%	0.3%	0.2%	0.1%

Income Tax

(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
Income Tax	(26,198)	(22,714)	(19,002)	(12,918)	(17,332)	(48,506)	(98,291)
(% of sales)	2.4%	2.3%	2.1%	2.1%	2.6%	4.8%	6.3%
Profit before tax	258,107	200,540	110,498	100,210	134,452	376,276	762,477
Effective Tax Rate(%)	10.2%	11.3%	17.2%	12.9%	12.9%	12.9%	12.9%

동사의 기타영업수익은 금액적 유의성이 적으므로 3y avg. flat 처리했다. 기타영업비용의 경우 FY25에 급증하는 것을 확인할 수 있는데, 이는 자회사 Dolphin Design 매각에 따라 발생한 13mn. 금액이 반영된 값이다. 따라서 일회성 비용을 제외한 3y avg. flat 처리했다. 법인세손익 항목은 3y avg. 유효 법인세율을 토대로 추정했다.

8.7. Consolidated Income Statement

상기 논의를 종합한 최종 추정 손익계산서는 다음과 같다. FY28E(27.03. ~ 28.03.)부터 Photonics-SOI 매출의 폭증으로 인해 증가하는 OPM 및 NPM에 주목할 필요가 있다.

Consolidated Income Statement

(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
Revenue	1,088,730	977,914	890,851	604,086	661,169	1,000,630	1,550,720
YoY(%)	26.2%	-10.2%	-8.9%	-32.2%	9.4%	51.3%	55.0%
Cost of sales	(606,979)	(548,506)	(494,127)	(275,553)	(296,218)	(370,142)	(485,078)
Gross profit	481,751	429,408	396,724	328,533	364,951	630,488	1,065,642
GPM(%)	44.2%	43.9%	44.5%	54.4%	55.2%	63.0%	68.7%
Research and development expenses	(40,520)	(36,034)	(59,307)	(23,912)	(30,591)	(39,030)	(48,197)
General, sales and administrative expenses	(68,246)	(59,577)	(61,671)	(48,338)	(42,499)	(64,318)	(99,677)
Depreciation & Amortization	(105,759)	(125,602)	(140,145)	(141,654)	(148,328)	(154,238)	(159,484)
Other operating income	503	258	11	257	257	257	257
Other operating expenses	(55)	(3,144)	(16,133)	(2,111)	(2,111)	(2,111)	(2,111)
Operating income	267,674	205,309	119,479	112,776	141,679	371,048	756,431
OPM(%)	24.6%	21.0%	13.4%	18.7%	21.4%	37.1%	48.8%
Financial income	5,546	20,591	19,277	14,217	19,399	18,037	17,787
Financial expenses	(15,113)	(25,360)	(28,258)	(26,783)	(26,626)	(12,809)	(11,742)
Profit before tax	258,107	200,540	110,498	100,210	134,452	376,276	762,477
Income tax	(26,198)	(22,714)	(19,002)	(12,918)	(17,332)	(48,506)	(98,291)
Net profit from continuing operations	231,909	177,826	91,496	87,292	117,120	327,770	664,185
NPM(%)	21.3%	18.2%	10.3%	14.5%	17.7%	32.8%	42.8%

8.8. Valuation - PEER EV/EBITDA Method

(1) Why PEER EV/EBITDA Method

동사의 Valuation 방식으로 PEER EV/EBITDA Method를 채택한 이유는 동사가 지금부터 걸어갈 길은 여태껏 동사가 한 번도 걸어가지 못했던 길이기 때문이다. 동사는 통신, 자동차 사업부 등 시클리컬한 기존 사업부에서만 매출이 발생하였고, AI 향 매출이 발생하기 시작한 것은 불과 1년 전의 일이다. 따라서 Historical Method보다는 PEER Method가 적합하다고 생각한다. 또한 PER이 아닌 EV/EBITDA를 선택한 이유는 동사의 fwd EPS가 적자인 경우가 여러 기간 내에 존재하기 때문에 합리적 fwd PER을 적용할 수 없기 때문이다.

(2) Target Multiple 선정

동사의 TP를 계산하기 위해 FY28E(27. 03. ~ 28. 03.) EBITDA에 1Q26 ~ 2Q26까지 Lumentum Holdings(NASDAQ: LITE)의 12m fwd EV/EBITDA인 33.4x를 제시한다. 우선 실리콘 포토닉스용 웨이퍼를 현재 공급 중인 기업은 전세계에 동사뿐이다. Global Wafers 등이 경쟁사가 이 시장에 진입을 시도 중이지만 기술적인 한계로 인해 진입하지 못하고 있으며, 현재 동사의 매출이 곧 시장 규모다. 따라서 동사와 유사한 BM을 영위하는 Peer는 사실상 존재하지 않는다.

따라서 동사의 Peer로 동사와 유사한 AI 내러티브를 보유한 기업인 Lumentum Holdings를 Peer로 선정했다. Lumentum은 광 트랜시버 향으로 EML레이저 칩을 공급하기 이전에는 통신 관련 부품인 통신망용 펌프 레이저, 3D 센싱 부품, ROADM 등을 공급하던 기업이었다. 하지만 AI DC 향 매출인 EML 레이저칩과 OCS 매출이 폭발적으로 인식되기 시작하면서 Lumentum은 AI 기업으로 멀티플이 선제적으로 리레이팅되고, 실적이 이후에 폭발적으로 성장했다. 동사 역시 이전에는 통신용 RF-SOI 등의 웨이퍼를 위주로 공급했다. 하지만 실리콘 포토닉스 기술에 사용되는 Photonics-SOI 실적이 폭발적으로 인식될 예정이다.

Lumentum Holdings는 4Q25 실적발표 이전까지는 영업이익 성장세가 두드러지지 않았지만, 4Q25 실적발표 이후에는 QoQ로 약 68% 성장해 본격적으로 실적이 입증되었다. 또한 이때부터 전사 매출에서 AI향 매출이 약 50% 정도 차지하기 시작했고, 1Q26 실적발표에서 추가로 QoQ 약 55% 성장했다. 동사 역시 FY28E부터 영업이익이 YoY +161%로 성장을 진행하고, AI 향 매출이 50% 정도 달성할 것으로 예상하므로 합리적인 수치라고 판단된다.

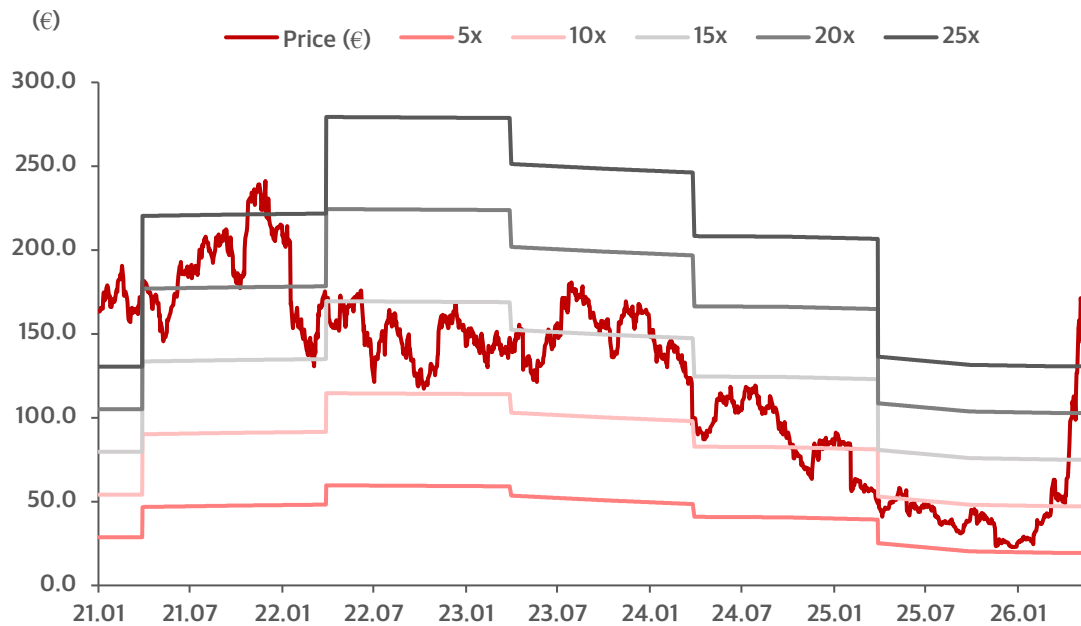
유통가능 주식수는 기존 유통 주식수에 스톡옵션, RSU의 희석을 가정해 추정했다.

Valuation - EV/EBITDA Method	
2027E EBITDA (€ thousands)	525,286
Target EV/EBITDA (12m fwd)	33.4x
Target EV (€ thousands)	17,547,363
(-) Net Debt (€ thousands)	(57,078)
Target Market Cap.	17,490,285
Shares Outstanding (k)	36,261
Target Price (€)	€ 482.35
Current Price (€)	€ 166.60
Upside (%)	189.5%

상기 논의를 모두 종합하여 **FY28E EBITDA €525,286k에 Target EV/EBITDA 33.4x를 곱한 Target Price €482.35, 상승여력 189.5%, 투자 의견 "Must Buy"를 제시한다.**

9. Appendix

9.1. EV/EBITDA Band



9.2. BS

Balance Sheet

(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
[ASSETS]							
Total non-current assets	984,729	1,220,320	1,294,894	1,429,169	1,556,768	1,678,458	1,794,901
Intangible assets	128,432	156,121	129,984	137,286	143,589	149,074	153,921
Property, plant and equipment	705,375	912,783	1,003,159	1,130,131	1,251,426	1,367,632	1,479,228
Non-current financial assets	25,174	19,390	29,884	29,884	29,884	29,884	29,884
Other non-current assets	58,991	69,598	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800
Deferred tax assets	66,757	62,428	59,068	59,068	59,068	59,068	59,068
Total current assets	1,435,260	1,471,865	1,512,360	1,396,180	1,366,072	1,568,512	2,124,895
Inventories	175,307	208,516	231,199	104,422	112,253	140,267	183,823
Trade receivables	368,118	447,606	462,618	264,817	289,841	438,653	679,800
Other current assets	105,482	100,659	123,924	68,247	74,696	113,046	175,193
Current financial assets	3,438	6,865	6,949	6,949	6,949	6,949	6,949
Cash and cash equivalents	787,915	708,219	687,670	951,744	882,332	869,596	1,079,130
TOTAL ASSETS	2,419,989	2,692,185	2,807,254	2,825,349	2,922,839	3,246,970	3,919,796
[EQUITY AND LIABILITIES]							
Total equity	1,305,620	1,494,621	1,594,777	1,687,452	2,181,955	2,515,107	3,184,675
Share Capital	71,179	71,425	71,453	71,453	71,453	71,453	71,453
Share Premium	228,734	228,489	228,461	228,461	228,461	228,461	228,461
Reserves and retained earnings	993,895	1,179,955	1,279,538	1,366,830	1,483,950	1,811,720	2,475,905
Other reserves	11,812	14,752	15,325	20,708	398,091	403,473	408,855
Total non-current liabilities	658,708	748,466	469,233	810,034	406,876	375,719	344,561
Long-term financial debt	578,312	669,074	375,355	716,156	312,998	281,841	250,683
Provisions and other non-current liabilities	80,396	79,392	93,878	93,878	93,878	93,878	93,878
Total current liabilities	455,661	449,000	743,244	327,863	334,009	356,144	390,560
Short-term financial debt	69,271	77,746	406,226	60,851	60,809	60,809	60,809
Trade payables	170,722	169,154	152,517	82,511	88,699	110,835	145,251
Provisions and other current liabilities	215,668	202,199	184,501	184,501	184,501	184,501	184,501
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	2,419,989	2,692,185	2,807,254	2,825,349	2,922,839	3,246,970	3,919,796

9.3. CFS

Cashflow Statement							
(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
CONSOLIDATED NET PROFIT	233,035	178,317	91,836	87,292	117,120	327,770	664,185
Depreciation and amortization expense	105,759	125,602	140,145	141,654	148,328	154,238	159,484
Provision expense/(reversals expense)	11,589	3,783	5,897	-	-	-	-
Provision expense/(reversals) for retirement benefit obligations, net	62	477	89	209	209	209	209
(Gains)/losses on disposals of assets	57	99	14,527	-	-	-	-
Income tax	26,198	22,714	19,258	12,918	17,332	48,506	98,291
Net financial expense	9,567	4,769	8,981	12,566	7,227	(5,228)	(6,045)
Share-based payments	14,011	13,841	11,086	12,979	12,979	12,979	12,979
Other non-cash items	(7,767)	(16,624)	6,915	(5,825)	(5,825)	(5,825)	(5,825)
Non-cash items relating to discontinued operations	(1,384)	(707)	(1,095)	-	-	-	-
Changes in:							
Inventories	(35,535)	(18,993)	(37,638)	126,777	(7,831)	(28,014)	(43,556)
Trade receivables	(111,849)	(93,971)	(29,950)	197,801	(25,024)	(148,812)	(241,147)
Trade payables	39,969	(45,361)	(15,371)	(70,006)	6,188	22,136	34,416
Other receivables and payables	11,032	16,575	4,145	55,677	(6,449)	(38,351)	(62,146)
Δ Working capital requirement & Income tax paid relating to discontinued operations	(13)	(42)	(41)	-	-	-	-
Income tax paid	(32,376)	(25,165)	(17,310)	(12,918)	(17,332)	(48,506)	(98,291)
NET CASH GENERATED BY OPERATING ACTIVITIES	262,355	165,314	201,454	559,123	246,923	291,103	512,555
Purchases of intangible assets	(41,675)	(48,395)	(27,424)	(39,248)	(39,248)	(39,248)	(39,248)
Purchases of property, plant and equipment	(185,820)	(176,798)	(171,984)	(243,042)	(243,042)	(243,042)	(243,042)
Interest received	4,285	17,490	19,245	14,217	19,399	18,037	17,787
Disposals/(acquisitions) of assets	(5,077)	(821)	3,968	4,202	4,202	4,202	4,202
Divestment flows related to discontinued operations	1	146	532	-	-	-	-
NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES	(228,286)	(208,378)	(175,663)	(263,872)	(258,690)	(260,052)	(260,302)
Loans and drawdowns on credit lines	(3,188)	55,147	45,044	372,000	-	-	-
Repayments of borrowings and lease liabilities	79,936	(69,837)	(80,556)	(376,575)	(31,200)	(31,158)	(31,158)
Interest paid	(48,265)	(12,003)	(13,892)	(26,783)	(26,626)	(12,809)	(11,742)
Liquidity agreement	(6,817)	(8,000)	-	-	-	-	-
Change in interest in subsidiaries without change of control	-	(468)	(571)	-	-	-	-
Other financing flows	(1,283)	1,824	-	180	180	180	180
Financing flows related to discontinued operations	(17)	(12)	(33)	-	-	-	-
NET CASH GENERATED BY/(USED IN) FINANCING ACTIVITIES	20,366	(33,349)	(50,008)	(31,177)	(57,645)	(43,787)	(42,719)
Effects of exchange rate fluctuations	5,658	(3,284)	3,668	-	-	-	-
NET CHANGE IN CASH	60,093	(79,697)	(20,549)	264,074	(69,412)	(12,736)	209,534
Cash and cash equivalents at beginning of the period	727,822	787,915	708,219	687,670	951,744	882,332	869,596
Cash and cash equivalents at end of the period	787,915	708,219	687,670	951,744	882,332	869,596	1,079,130

9.4. PP&E & Intangible Assets

Buildings							
(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
Beginning	120,106	183,487	291,137	384,324	466,148	545,624	622,997
Acquisitions	51,419	64,486	83,111	66,339	66,339	66,339	66,339
Right-of-use-assets	27,736	60,738	33,457	40,644	40,644	40,644	40,644
Depreciation and impairment	(15,818)	(18,111)	(21,455)	(24,415)	(26,764)	(28,866)	(30,777)
Translation adjustments	919	537	(572)	-	-	-	-
Disposals or retirements and other changes	(875)	-	(1,354)	(743)	(743)	(743)	(743)
Ending	183,487	291,137	384,324	466,148	545,624	622,997	698,459

Equipment & Toolings							
(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
Beginning	428,519	506,160	602,542	595,757	638,690	678,501	715,504
Acquisitions	124,339	132,381	52,883	103,201	103,201	103,201	103,201
Right-of-use-assets	16,666	50,789	31,121	32,859	32,859	32,859	32,859
Depreciation and impairment	(64,217)	(79,521)	(90,289)	(89,778)	(92,900)	(95,708)	(98,249)
Translation adjustments	1,071	1,843	219	-	-	-	-
Disposals or retirements and other changes	(218)	(9,109)	(719)	(3,349)	(3,349)	(3,349)	(3,349)
Ending	506,160	602,542	595,757	638,690	678,501	715,504	749,967

Other PP&E							
(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
Beginning	13,689	15,728	19,104	23,078	25,293	27,302	29,131
Acquisitions	5,084	5,741	8,326	6,384	6,384	6,384	6,384
Right-of-use-assets	72	864	362	433	433	433	433
Depreciation and impairment	39	(3,487)	(4,105)	(4,492)	(4,697)	(4,877)	(5,035)
Translation adjustments	(3,151)	19	(45)	-	-	-	-
Disposals or retirements and other changes	(5)	238	(563)	(110)	(110)	(110)	(110)
Ending	15,728	19,104	23,078	25,293	27,302	29,131	30,802

PP&E not yet commissioned							
(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
PP&E in Progress							
Beginning	140,672	141,428	237,051	293,148	343,973	394,799	445,624
Acquisitions	175,568	233,301	171,742	193,537	193,537	193,537	193,537
Commissioned (transfers)	(174,812)	(137,678)	(115,645)	(142,712)	(142,712)	(142,712)	(142,712)
Ending	141,428	237,051	293,148	343,973	394,799	445,624	496,449

Goodwill							
(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
Beginning	26,702	24,923	24,923	17,503	14,437	11,370	8,304
Acquisitions	-	-	-	-	-	-	-
Translation adjustments	-	-	-	-	-	-	-
Amortization (expense for the period)	-	-	-	-	-	-	-
Other	(1,779)	-	(7,420)	(3,066)	(3,066)	(3,066)	(3,066)
Ending	24,923	24,923	17,503	14,437	11,370	8,304	5,238

Capitalized development projects							
(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
Beginning	50,393	68,358	89,641	76,570	87,012	96,967	106,483
Acquisitions	27,996	31,006	10,799	23,267	23,267	23,267	23,267
Translation adjustments	-	-	-	-	-	-	-
Amortization (expense for the period)	(10,031)	(9,723)	(8,279)	(7,628)	(8,115)	(8,554)	(8,954)
Other	-	-	(15,591)	(5,197)	(5,197)	(5,197)	(5,197)
Ending	68,358	89,641	76,570	87,012	96,967	106,483	115,599

Software							
(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
Beginning	17,574	21,789	30,425	26,915	29,103	30,780	32,076
Acquisitions	14,257	21,482	12,205	15,981	15,981	15,981	15,981
Translation adjustments	27	23	(8)	-	-	-	-
Amortization (expense for the period)	(10,040)	(12,530)	(13,932)	(13,079)	(13,590)	(13,971)	(14,259)
Other	(29)	(339)	(1,775)	(714)	(714)	(714)	(714)
Ending	21,789	30,425	26,915	29,103	30,780	32,076	33,085

Other Intangible assets							
(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
Beginning	13,368	13,362	11,132	8,996	6,734	4,472	2,210
Acquisitions	31	-	-	-	-	-	-
Translation adjustments	(3)	-	-	-	-	-	-
Amortization (expense for the period)	(2,472)	(2,230)	(2,084)	(2,262)	(2,262)	(2,262)	(2,210)
Other	2,438	-	(52)	-	-	-	-
Ending	13,362	11,132	8,996	6,734	4,472	2,210	-

Intangible assets not yet commissioned			
(€ thousands)	FY23	FY24	FY25
Intangible assets not yet commissioned			
Beginning	14,061	38,401	27,267
Acquisitions	35,103	2,491	46,776
Commissioned (transfers)	(10,763)	(13,625)	(7,489)
Ending	38,401	27,267	66,554

9.5. IBD IBA

Non-Current Financial Debts							
(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
Non-Current Financial Debts	578,312	669,074	375,355	716,156	312,998	281,841	250,683
Loans							
Bonds: OCEANE 2025 convertible bonds	305,015	312,879	-	-	-	-	-
France bank loans	303	282	42	-	-	-	-
Singapore bank loans	64,697	63,218	66,595	53,276	39,957	26,638	13,319
Caisse des Dépôts group bank loan	140,410	135,121	117,061	100,338	83,615	66,892	50,169
Lease liabilities							
Equipment lease liabilities	34,886	68,010	78,713	78,713	78,713	78,713	78,713
Real estate lease liabilities	21,837	75,944	101,584	101,584	101,584	101,584	101,584
Real estate lease liabilities	76	1,064	-	-	-	-	-
Other lease liabilities	129	346	312	312	312	312	312
Other lease liabilities	54	-	117	117	117	117	117
Other borrowings and debt							
Repayable advances	4,921	3,882	4,462	3,347	2,231	1,116	-
Derivatives	197	48	162	162	162	162	162
Credit lines	5,217	8,280	6,307	6,307	6,307	6,307	6,307
(+) New Debt Issuance				372,000	-	-	-
Beginning IBD	518,104	578,312	669,074	375,355	716,156	312,998	281,841
Weighted avg. interest rate(%)	2.6%	3.9%	3.8%	3.4%	3.4%	3.4%	3.4%
Financial Expenses				(12,862)	(24,541)	(10,726)	(9,658)

Current Financial Debts							
(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26	FY27	FY28	FY29
Current Financial Debts	69,271	77,746	406,226	60,851	60,809	60,809	60,809
Loans							
Bonds: OCEANE 2025 convertible bonds	-	-	320,906	-	-	-	-
Caisse des Dépôts group bank loan	10,071	13,986	18,316	16,723	16,723	16,723	16,723
Singapore bank loans	23,003	34,735	36,399	13,319	13,319	13,319	13,319
France bank loans	686	100	41	42	-	-	-
Lease liabilities							
Equipment lease liabilities	13,815	16,790	18,567	18,567	18,567	18,567	18,567
Real estate lease liabilities	2,412	4,369	6,711	6,711	6,711	6,711	6,711
Real estate lease liabilities	142	235	30	30	30	30	30
Other lease liabilities	164	316	284	284	284	284	284
Other lease liabilities	36	22	21	21	21	21	21
Other borrowings and debt							
Repayable advances	772	1,195	913	1,116	1,116	1,116	1,116
Derivatives	7,074	2,593	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145
Credit lines	4,539	1,966	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765
Other financial liabilities	853	1,437	128	128	128	128	128
(+) New Debt Issuance				-	-	-	-
Beginning IBD	67,595	69,271	77,746	406,226	60,851	60,809	60,809
Weighted avg. interest rate(%)	2.6%	3.9%	3.8%	3.4%	3.4%	3.4%	3.4%
Financial Expenses				(13,920)	(2,085)	(2,084)	(2,084)

Non-Current Financial Assets							
(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
Beginning Non-Current Financial Asset	16,865	25,174	19,390	29,884	29,884	29,884	29,884
(+) Acquisitions				-	-	-	-
Weighted avg. interest rate(%)	0.7%	2.5%	2.6%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Financial Income				586	586	586	586

Cash & Current Financial Assets							
(€ thousands)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E	FY29E
Beginning Cash	727,822	787,915	708,219	687,670	951,744	882,332	869,596
Beginning Current Financial Assets	4,207	3,438	6,865	6,949	6,949	6,949	6,949
(+) Acquisitions				-	-	-	-
Weighted avg. interest rate(%)	0.7%	2.5%	2.6%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Financial Income				13,631	18,813	17,450	17,201

9.6. 엔비디아 GPU 출하량 추정

엔비디아 GPU 출하량								
(thousands)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2029E
Total	1,525	1,700	4,450	6,150	8,900	9,800	12,371	15,616
Ampere	1,200	-	-	-	-	-	-	-
Hopper	325	1,700	4,250	950	600	-	-	-
Blackwell / Ultra	-	-	200	5,200	6,300	600	-	-
Rubin	-	-	-	-	2,000	7,000	866	-
Rubin Ultra	-	-	-	-	-	2,200	8,783	1,093
Feynman	-	-	-	-	-	-	2,722	11,088
Feynman Ultra	-	-	-	-	-	-	-	3,436

9.7. 구글 TPU 출하량 추정

구글 TPU 출하량								
(thousands)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2029E
Total	632	500	2,400	1,800	4,100	5,000	7,000	9,147
V4	632	-	-	-	-	-	-	-
V5	-	500	2,400	250	-	-	-	-
V6	-	-	-	1,000	287	-	-	-
V7	-	-	-	550	2,911	350	-	-
V8	-	-	-	-	902	3,550	2,800	1,829
V9	-	-	-	-	-	1,100	4,200	7,317

9.8. GPU / TPU 개당 광엔진 수요 추정

GPU 1개당 광엔진 수요			TPU 1개당 광엔진 수요		
GPU/NIC side	2	pluggable ICI / Pod 내부	1.5	pluggable	
Leaf switch side	2	pluggable/CPO DCN ToR-Leaf	2	pluggable/CPO	
Leaf-Spine	4	pluggable/CPO DCN Leaf-Spine	2	pluggable/CPO	
Spine-Super-spine	4	pluggable/CPO DCN Spine-DCNI OCS	1	pluggable/CPO	
합계	12	합계	6.5		

9.9. GPU / TPU 아키텍처 세대별 switch-side CPO 도입률 추정

아키텍처별 switch-side CPO 도입률		아키텍처별 switch-side CPO 도입률	
Blackwell / Ultra	0%	V5	0%
Rubin	25%	V6	0%
Rubin Ultra	50%	V7	0%
Feynman	100%	V8	25%
Feynman Ultra	100%	V9	50%

9.10. non-CPO SiPh 점유율 추정

non-CPO SiPh adoption				
(Thousands)	4QFY26	FY27	FY28	FY29
	28%	33%	41%	49%

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석 보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.